

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----□□.□□-----

**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MACBOOK**

Hà Nội - 2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Quý thầy cô trong khoa Công nghệ Thông tin của trường Đại học Giao Thông Vận Tải, không chỉ là những người đã truyền đạt những kiến thức quý báu mà còn là những người thắp lên ngọn lửa đam mê, truyền cảm hứng và hướng dẫn chúng em trong suốt hành trình khám phá tri thức, ngoài lĩnh vực của công nghệ thông tin mà còn có những kỹ năng mềm và phương pháp tư duy logic.

Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Đức Dư, người đã trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn này. Sự tận tâm, kiên nhẫn và còn có những góp ý quý báu của thầy đã giúp chúng em vượt qua khó khăn, thử thách để có thể hoàn thiện khóa luận với một cách tốt nhất.

Đặc biệt, chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, mọi người luôn là hậu phương vững chắc. Sự yêu thương và hi sinh thầm lặng của bố mẹ, anh chị em đã luôn là một nguồn sức mạnh mãnh liệt để chúng em vượt qua những thử thách những hoài nghi, những vấp ngã trong suốt quá trình học tập.

Tuy đã cố gắng hết sức và dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và hoàn thiện bài luận, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế trong kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Chúng em rất mong có thể nhận được những góp ý chân thành từ quý thầy cô để được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

Cuối cùng em xin kính gửi lời chúc tới toàn thể các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin cũng như các thầy cô đang giảng dạy trong trường Đại học Giao Thông Vận Tải luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy nhiệt huyết để truyền đạt kiến thức cho các thế hệ mai sau.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn Trung

Đồng Bá Yên

Kiều Thanh Tùng

Nguyễn Quốc Khánh

Trịnh Công Điền

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em cam đoan về nội dung, kết quả nghiên cứu trình bày trong chuyên đề là sản phẩm của chúng tôi, không sao chép của người khác, các nội dung trích dẫn đều ghi đầy đủ thông tin nguồn, tuân thủ Quy định của Luật Bản quyền.

Chúng em xin chịu trách nhiệm trước Nhà trường nếu có bất kì hành vi phạm Pháp luật nào được phát hiện.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn Trung

Đông Bá Yên

Kiều Thanh Tùng

Nguyễn Quốc Khánh

Trịnh Công Điền

Bảng phân công nhiệm vụ

STT	Họ tên	Công việc	Hoàn thành
1	Đồng Bá Yên	- Viết lời mở đầu, kết luận. - Viết tài liệu cơ sở lý thuyết. - Viết tài liệu phân tích yêu cầu.	100%
2	Trịnh Công Điền	- Back-end web. - Thiết kế cơ sở dữ liệu.	100%
3	Nguyễn Văn Trung	- Front-end web. - Viết tài liệu đặc tả chức năng. - Mô tả mô hình phát triển phần mềm	100%
4	Nguyễn Quốc Khánh	- Viết tài liệu cài đặt hệ thống. - Thiết kế biểu đồ tuần tự. - Kiểm thử phần mềm.	100%
5	Kiều Thanh Tùng	- Viết tài liệu đặc tả chức năng. - Thiết kế giao diện hệ thống. - Thiết kế biểu đồ usecase.	100%

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG

LỜI MỞ ĐẦU

A. Tính cấp thiết

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu, nhu cầu mua sắm trực tuyến các sản phẩm đồ điện tử ngày càng gia tăng. Tình trạng thiếu thông tin chi tiết về sản phẩm, khó khăn trong việc so sánh giá cả, cũng như sự bất tiện khi phải đến trực tiếp các cửa hàng truyền thống đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về một giải pháp mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Website bán đồ điện tử không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận khách hàng một cách khoa học và minh bạch hơn.

Công nghệ web hiện đại, với khả năng tích hợp các tính năng như tìm kiếm thông minh, thanh toán trực tuyến và quản lý đơn hàng, đã mở ra cơ hội để tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm. Việc ứng dụng các công nghệ này vào phát triển website bán đồ điện tử hứa hẹn mang lại sự tiện lợi vượt trội, giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm, đặt hàng và thanh toán chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Chính vì lý do này, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài "Phát triển website bán đồ điện tử" làm chuyên đề tốt nghiệp, với mục tiêu xây dựng một nền tảng trực tuyến hỗ trợ người dùng mua sắm hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và thân thiện với người sử dụng.

B. Phạm vi

Phần mềm được phát triển trên nền tảng web, cung cấp giải pháp toàn diện cho việc quản lý các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng. Với giao diện trực quan và dễ sử dụng, phần mềm cho phép người dùng truy cập dễ dàng và thuận tiện.

Phạm vi của phần mềm bao gồm các tính năng chính như quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý tài khoản tìm kiếm và lọc sản phẩm, cùng với tích hợp thanh toán an toàn. Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp các công cụ báo cáo và thống kê, hỗ trợ Admin trong việc nắm bắt tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược một cách chính xác và kịp thời.

C. Cấu trúc chuyên đề

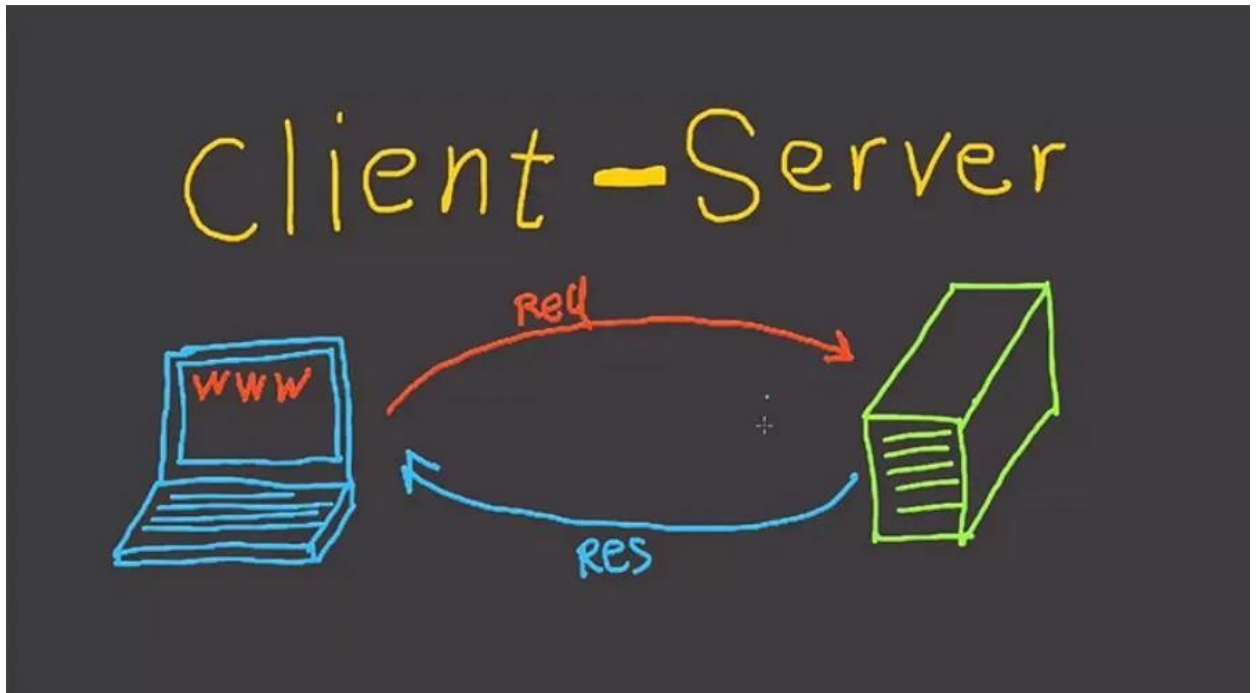
Khóa luận tốt nghiệp xây dựng website với bố cục 5 chương:

- **Chương 1: Cơ sở lý thuyết:** Chuyên đề giới thiệu về những công nghệ đã sử dụng liên quan đến các chủ đề client, server, framework, server, database, và một số công nghệ khác.

- **Chương 2: Phân tích, đặc tả chức năng hệ thống:** Chuyên đề đi sâu vào việc mô tả bài toán, về yêu cầu nghiệp vụ, xác định các tác nhân và các use case.
- **Chương 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu và chức năng:** Chuyên đề đưa ra các lược đồ cơ sở dữ liệu, quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ và một số biểu đồ tuần tự.
- **Chương 4: Kiểm thử và triển khai hệ thống:** Chuyên đề đưa ra các trường hợp kiểm thử, kết quả sau khi kiểm thử, các hướng dẫn cài đặt và kết quả thực nghiệm của phần mềm.
- **Chương 5: Kết luận:** Đưa ra các kết quả đạt được, kết quả chưa đạt được và hướng phát triển trong tương lai của phần mềm.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Mô hình Client – Server trong phát triển web[1]



Trong lĩnh vực phát triển phần mềm nói chung và lập trình web nói riêng, mô hình Client – Server là một kiến trúc cơ bản và phổ biến nhất được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại. Kiến trúc này phân chia rõ ràng vai trò giữa hai thành phần chính: phía Client (máy khách) và Server (máy chủ), giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Client (máy khách): Là phía người dùng tương tác trực tiếp, thường là trình duyệt web. Client gửi yêu cầu (request) tới Server thông qua các giao thức như HTTP hoặc HTTPS. Giao diện này có thể được phát triển bằng các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript, và các thư viện/framework như React, Vue hoặc Angular.

1.1.1. Khái niệm về mô hình Client – Server

Mô hình Client – Server là một mô hình phân tán, trong đó Client là bên gửi yêu cầu dịch vụ và Server là bên cung cấp dịch vụ đó. Khi người dùng thao tác trên một website (ví dụ như xem sản phẩm, đăng nhập, đặt hàng), các hành động đó sẽ được gửi dưới dạng yêu cầu HTTP tới Server. Sau khi xử lý yêu cầu, Server sẽ gửi phản hồi về cho Client, thường dưới dạng dữ liệu JSON hoặc HTML, và dữ liệu này sẽ được Client hiển thị cho người dùng.

Đặc điểm của mô hình này là Client không trực tiếp truy cập vào cơ sở dữ liệu, mà toàn bộ tương tác với dữ liệu đều phải thông qua Server, đảm bảo tính bảo mật và quản lý dữ liệu tập trung.

1.1.2. Vai trò và chức năng của Client

Client là phần giao diện người dùng (UI – User Interface), nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống. Trong chuyên đề này, phần Client được xây dựng bằng React.js – một thư viện JavaScript mạnh mẽ chuyên dùng để xây dựng các giao diện người dùng tương tác nhanh và mượt mà.

Các chức năng chính của Client bao gồm:

- Hiển thị giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Gửi các yêu cầu HTTP đến Server thông qua các phương thức như GET, POST, PUT, DELETE.
- Nhận dữ liệu phản hồi từ Server và cập nhật giao diện tương ứng.
- Thực hiện điều hướng trang, quản lý trạng thái giao diện (state), và xử lý sự kiện người dùng.

Với việc sử dụng công nghệ Single Page Application (SPA), ứng dụng React chỉ tải một lần duy nhất và sau đó cập nhật nội dung động mà không cần tải lại toàn bộ trang, mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

1.1.3. Vai trò và chức năng của Server

Server là nơi tiếp nhận, xử lý các yêu cầu từ Client và gửi phản hồi tương ứng. Trong đồ án này, Server được xây dựng bằng Node.js kết hợp với Express.js – một framework mạnh mẽ và linh hoạt cho ứng dụng web.

Các chức năng chính của Server bao gồm:

- Xử lý logic nghiệp vụ (business logic) như đăng nhập, xử lý giỏ hàng, đặt hàng...
- Quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu (thêm, sửa, xóa, truy vấn dữ liệu).
- Cung cấp API RESTful để các client có thể dễ dàng giao tiếp.
- Bảo mật hệ thống bằng các phương pháp xác thực (authentication) và phân quyền (authorization).
- Xử lý các tệp tin (uploads), mã hóa thông tin, gửi email, v.v.
- Server thường hoạt động trên một cổng (port) riêng, lắng nghe các yêu cầu đến và phản hồi dữ liệu phù hợp với định dạng JSON hoặc HTML.

1.1.4. Nguyên lý hoạt động

Quy trình hoạt động của mô hình Client – Server có thể mô tả như sau:

- Người dùng thực hiện thao tác (ví dụ: nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng").
- Giao diện (Client) sẽ tạo một yêu cầu (HTTP request) và gửi đến Server.
- Server nhận yêu cầu, thực hiện xử lý (ví dụ: cập nhật giỏ hàng trong cơ sở dữ liệu).
- Sau khi xử lý xong, Server gửi lại một phản hồi (HTTP response).
- Client nhận phản hồi và cập nhật giao diện người dùng.

1.1.5. Ưu điểm của mô hình Client – Server

Tính phân tách rõ ràng: Tách biệt giao diện và xử lý logic, dễ bảo trì và nâng cấp

Tái sử dụng cao: Backend có thể dùng chung cho nhiều loại client (web, mobile, desktop).

Dễ mở rộng: Có thể tăng hiệu năng Server hoặc triển khai thêm nhiều Client dễ dàng.

Bảo mật: Dữ liệu được quản lý tập trung tại Server, dễ kiểm soát và bảo vệ.

1.2. Front – End

1.2.1. React.js [2]

Khái niệm



React.js (gọi tắt là React) là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, lần đầu được ra mắt vào năm 2013. React được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI – User Interface) trong các ứng dụng web và mobile. Thay vì thao tác trực tiếp với DOM truyền thống, React sử dụng một cơ chế gọi là Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất cập nhật giao diện.

React không phải là một framework toàn diện như Angular hay Vue, mà chỉ tập trung vào “V” (View) trong mô hình MVC (Model – View – Controller), giúp lập trình viên dễ dàng tạo ra các thành phần giao diện tái sử dụng.

Đặc điểm nổi bật của React.js

Virtual DOM: React sử dụng Virtual DOM để theo dõi sự thay đổi giao diện và chỉ cập nhật những phần cần thiết trên DOM thật, giúp tăng hiệu suất và tốc độ phản hồi của ứng dụng.

Component-Based Architecture (Kiến trúc thành phần): Giao diện trong React được chia nhỏ thành các thành phần (component) riêng biệt và độc lập, giúp tái sử dụng và dễ bảo trì.

JSX (JavaScript XML): Cho phép viết HTML bên trong JavaScript, giúp code dễ đọc, dễ viết và dễ hiểu hơn.

One-Way Data Binding (Ràng buộc dữ liệu một chiều): Dữ liệu được truyền từ component cha xuống component con, tạo ra luồng dữ liệu rõ ràng và dễ kiểm soát.

Hooks (Từ phiên bản 16.8): React cung cấp các hook như useState, useEffect, useContext... cho phép sử dụng state và các tính năng khác mà không cần viết class component.

Ưu điểm của React

Giao diện mượt mà, tốc độ cao nhờ Virtual DOM.

Dễ bảo trì và mở rộng do thiết kế theo thành phần.

Thích hợp cho các ứng dụng lớn, có nhiều tương tác người dùng.

Cộng đồng phát triển lớn, tài liệu đầy đủ.

Dễ tích hợp với các thư viện và công nghệ khác như Redux, Tailwind CSS, Axios, React Router...

Ứng dụng của React trong chuyên đề

Trong đồ án xây dựng website bán PC, React.js được sử dụng để:

- Thiết kế các giao diện người dùng như: trang chủ, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đăng nhập, đăng ký, trang quản trị.
- Tạo các component tái sử dụng như: Header, Footer, ProductCard, FormInput, Modal...
- Gọi dữ liệu từ backend thông qua Axios và hiển thị lên giao diện.

- Điều hướng trang bằng thư viện react-router-dom.
- Quản lý trạng thái của giỏ hàng và người dùng bằng useState, useReducer hoặc Context API.

1.2.2. Vite [3]

Khái niệm



Vite là một công cụ build (build tool) thế hệ mới được phát triển bởi Evan You – tác giả của Vue.js. Vite được thiết kế để giúp quá trình phát triển ứng dụng frontend trở nên nhanh hơn và nhẹ hơn, đặc biệt là khi làm việc với các framework hiện đại như React, Vue, hoặc Svelte.

Từ "Vite" trong tiếng Pháp nghĩa là "nhanh" – phản ánh đúng mục tiêu mà công cụ này hướng tới: tăng tốc độ khởi động dự án và rút ngắn thời gian build sản phẩm.

Đặc điểm nổi bật của Vite

Khởi động siêu nhanh: Vite sử dụng ES Modules (ESM) để phục vụ mã nguồn trực tiếp từ trình duyệt trong môi trường phát triển, thay vì phải bundle toàn bộ project như Webpack, giúp khởi động gần như tức thì.

Hot Module Replacement (HMR) hiệu suất cao: Vite hỗ trợ HMR cực kỳ nhanh và chính xác, giúp nhà phát triển thấy ngay thay đổi khi cập nhật mã mà không cần reload trang.

Tối ưu khi build: Khi build cho production, Vite sử dụng Rollup – một bundler tối ưu, giúp tạo ra các file JavaScript gọn nhẹ, hiệu quả cao và dễ dàng cấu hình.

Hỗ trợ sẵn TypeScript, JSX, CSS Modules, PostCSS mà không cần cấu hình phức tạp.

Tương thích tốt với React, Vue và các thư viện frontend hiện đại.

Cách hoạt động của Vite

Vite chia quy trình làm việc thành hai pha chính:

- Pha phát triển (Development):
 - + Vite sử dụng native ESM và một server nhẹ được viết bằng Node.js.
 - + Các tệp JavaScript, CSS, TS... được phân phối trực tiếp đến trình duyệt mà không cần bundle, giúp thời gian phản hồi cực nhanh.
 - + Khi một tệp thay đổi, chỉ riêng tệp đó được xử lý lại thay vì rebuild toàn bộ dự án.
- Pha build (Production):
 - + Vite sử dụng Rollup để build toàn bộ project thành các file tối ưu.
 - + Tách code thành nhiều chunk, hỗ trợ lazy loading và tree shaking để giảm kích thước file.

Ứng dụng của Vite trong đồ án

Trong chuyên đề xây dựng website bán hàng clone từ PCMarket.vn, Vite được sử dụng để:

- Khởi tạo dự án React nhanh chóng với lệnh `npm create vite@latest`.
- Tăng tốc độ khởi động và thay đổi giao diện trong quá trình phát triển frontend.
- Kết hợp với Tailwind CSS để build giao diện nhanh chóng, nhẹ và tối ưu.
- Tạo ra bản build nhỏ gọn, dễ deploy cho trang web bán hàng khi triển khai thực tế.

Ưu điểm khi sử dụng Vite thay cho Webpack

Tiêu chí	Vite	Webpack
Tốc độ khởi động	Rất nhanh	Chậm hơn do cần bundle
HMR	Cập nhật tức thì	Có độ trễ khi dự án lớn
Cấu hình	Đơn giản, gần như không cần	Phức tạp, nhiều file cấu hình
Build production	Sử dụng Rollup, nhẹ và hiệu quả	Dùng chính Webpack, chậm hơn

1.2.3. React Router [4]

Khái niệm



React Router là một thư viện định tuyến (routing library) được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng React để quản lý việc điều hướng giữa các trang (route) một cách mượt mà mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Nó cho phép các ứng dụng đơn trang (SPA – Single Page Application) hoạt động như các ứng dụng đa trang, bằng cách điều hướng giữa các component dựa trên URL trình duyệt.

React Router được phát triển bởi Remix Software và hiện nay phiên bản phổ biến là React Router v6, cung cấp cú pháp đơn giản, tối ưu hiệu suất, dễ sử dụng hơn các phiên bản trước.

Cách hoạt động

React Router hoạt động bằng cách:

- Theo dõi sự thay đổi của URL trong trình duyệt mà không làm reload trang.
- Gắn kết các URL tương ứng với component React cần hiển thị.
- Quản lý lịch sử điều hướng thông qua History API.

Các thành phần chính trong React Router:

- `<BrowserRouter>`: Bao bọc toàn bộ ứng dụng, quản lý lịch sử điều hướng.
- `<Routes>`: Container cho các route.
- `<Route>`: Định nghĩa từng tuyến đường, ánh xạ giữa đường dẫn và component.
- `<Link>`: Thay thế cho thẻ `<a>` để chuyển trang mà không reload.

- `useNavigate()`, `useParams()`, `useLocation()`: Các hook hỗ trợ điều hướng, lấy tham số, và vị trí hiện tại của trang.

Ưu điểm của React Router

- Tối ưu cho SPA: Điều hướng nhanh chóng, không cần tải lại trang.
- Tích hợp sâu với React: Giao diện được cập nhật theo component tương ứng.
- Hỗ trợ nested routes: Có thể lồng các route bên trong nhau.
- Route động: Hỗ trợ đường dẫn có tham số, ví dụ `/product/:id`.
- Điều hướng lập trình (programmatic navigation): Có thể điều hướng bằng hàm mà không cần click thủ công.

Ứng dụng trong đồ án website bán hàng

Trong chuyên đề xây dựng website bán PC, React Router được sử dụng để:

- Tạo hệ thống định tuyến gồm các trang: `/` (Trang chủ), `/products`, `/product/:id`, `/cart`, `/login`, `/register`, `/admin`, v.v.
- Cho phép chuyển trang mượt mà giữa các giao diện mà không tải lại toàn bộ ứng dụng.
- Hiện thị thông tin sản phẩm cụ thể thông qua route động như `/product/123`.
- Sử dụng `useNavigate()` để điều hướng người dùng sau khi đăng nhập hoặc mua hàng thành công.

1.2.4. SCSS Modules [5]

Khái niệm



SCSS Modules là sự kết hợp giữa SCSS (Sassy CSS) – phần mở rộng của CSS với cú pháp nâng cao, và CSS Modules – kỹ thuật viết CSS với phạm vi riêng biệt cho từng component. Việc kết hợp này giúp quản lý style trong các dự án frontend, đặc biệt là khi sử dụng React, một cách khoa học, rõ ràng và tránh trùng lặp.

SCSS cung cấp các tính năng như biến, mixins, nesting và import, giúp người phát triển có thể viết mã CSS một cách rõ ràng, dễ đọc và dễ bảo trì. Trong khi đó, CSS Modules đảm bảo rằng các lớp (class) chỉ áp dụng trong phạm vi component cụ thể, tránh xung đột toàn cục.

Ưu điểm của SCSS Modules

Phạm vi riêng biệt (local scope): Tránh xung đột tên class giữa các component trong toàn bộ ứng dụng.

Cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì: Mỗi component có thể gắn liền với file style riêng biệt.

Tận dụng toàn bộ sức mạnh của SCSS như biến, mixin, nesting, kế thừa...

Tương thích tốt với các dự án React + Vite, không cần cấu hình phức tạp.

Hỗ trợ modular hóa và tái sử dụng: Giúp tách nhỏ các phần giao diện mà không lo trùng lặp style.

Ứng dụng trong chuyên đề

Trong chuyên đề xây dựng website bán hàng, SCSS Modules được sử dụng để thiết kế giao diện cho từng thành phần (component) như phần hiển thị sản phẩm, menu điều hướng, form đăng nhập, v.v. Mỗi phần có thể có file .module.scss riêng để đảm bảo tính độc lập và dễ bảo trì. Điều này giúp quá trình phát triển frontend diễn ra thuận tiện, linh hoạt và đảm bảo tính mở rộng cao cho hệ thống.

1.2.5. Context API[6]

Khái niệm

Context API là một cơ chế được tích hợp sẵn trong thư viện React từ phiên bản 16.3 trở lên, cho phép truyền dữ liệu giữa các component mà không cần phải sử dụng phương pháp truyền props theo từng cấp (prop drilling). Thay vì truyền dữ liệu qua nhiều lớp component trung gian, Context API cho phép chia sẻ dữ liệu trực tiếp từ một nơi trung tâm đến các component con có nhu cầu sử dụng.

Context API phù hợp để quản lý những dữ liệu cần dùng ở nhiều nơi trong ứng dụng như: thông tin người dùng, ngôn ngữ hiển thị, chủ đề giao diện (theme), trạng thái đăng nhập, giỏ hàng...

Ưu điểm của Context API

Tránh lặp đi lặp lại việc truyền props qua nhiều cấp component.

Quản lý trạng thái đơn giản, đặc biệt đối với ứng dụng nhỏ hoặc vừa.

Tích hợp sẵn trong React, không cần cài thêm thư viện ngoài như Redux.

Tăng tính mô-đun và dễ mở rộng của ứng dụng.

Kết hợp tốt với React Hooks (như useContext) để làm cho mã ngắn gọn và dễ hiểu.

Ứng dụng trong chuyên đề

Trong chuyên đề xây dựng website bán hàng, Context API được sử dụng để:

Quản lý trạng thái người dùng đăng nhập trong toàn bộ ứng dụng (login/logout).

Chia sẻ giỏ hàng giữa các component như header, trang chi tiết sản phẩm và trang thanh toán.

Quản lý giao diện người dùng như dark/light mode, lựa chọn ngôn ngữ,...

Giúp các component khác nhau truy cập dữ liệu chung mà không cần truyền props phức tạp.

Việc áp dụng Context API giúp giảm độ phức tạp trong mã nguồn và tăng hiệu quả trong quá trình phát triển frontend.

1.3. Back – End

1.3.1. Node.js [6]

Khái niệm



Node.js là một nền tảng chạy JavaScript phía máy chủ (server-side) được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google. Không giống như JavaScript trong trình duyệt

(chỉ chạy ở client), Node.js cho phép lập trình viên viết các ứng dụng máy chủ bằng JavaScript, đặc biệt phù hợp cho các hệ thống web hiện đại như RESTful API, real-time application và microservices.

Node.js sử dụng mô hình non-blocking I/O (nhập/xuất không chặn) và kiến trúc event-driven (hướng sự kiện), giúp xử lý đồng thời nhiều kết nối một cách hiệu quả, đặc biệt thích hợp với các ứng dụng web cần hiệu suất cao.

Ưu điểm của Node.js

Tốc độ cao nhờ sử dụng V8 engine – biên dịch mã JavaScript sang mã máy.

Non-blocking I/O giúp xử lý nhiều request cùng lúc mà không bị chặn.

Sử dụng JavaScript toàn bộ từ frontend đến backend, giúp đồng bộ ngôn ngữ giữa client và server.

Thư viện phong phú nhờ hệ sinh thái NPM (Node Package Manager).

Thích hợp cho API hoặc microservice nhờ khả năng mở rộng linh hoạt.

Ứng dụng trong chuyên đề

Trong chuyên đề xây dựng website bán hàng, Node.js đóng vai trò là nền tảng backend chính để:

- Xây dựng RESTful API cho frontend giao tiếp.
- Xử lý các chức năng như đăng ký, đăng nhập, quản lý người dùng, sản phẩm, giỏ hàng, và đơn hàng.
- Tương tác với cơ sở dữ liệu (MySQL) thông qua các middleware.
- Quản lý các route API một cách hiệu quả và rõ ràng.
- Node.js giúp hệ thống backend xử lý nhanh, hiệu quả và đồng thời cho phép phát triển nhanh chóng với cùng một ngôn ngữ là JavaScript.

1.3.2. Express.js [7]

Khái niệm



Express.js (thường gọi là Express) là một framework web tối giản và linh hoạt dành cho Node.js, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web và API nhanh chóng, hiệu quả. Đây là một trong những framework phổ biến nhất trong hệ sinh thái Node.js và là nền tảng quan trọng trong mô hình phát triển ME(N)N Stack (MongoDB, Express, Node, và thường kết hợp với React/Angular/Vue ở phía frontend).

Express cung cấp các công cụ mạnh mẽ để định nghĩa route, xử lý middleware, tương tác với HTTP request và response, cũng như tích hợp dễ dàng với các cơ sở dữ liệu và công cụ xác thực.

Ưu điểm của Express.js

Cấu trúc đơn giản, rõ ràng: Dễ tiếp cận đối với cả người mới và lập trình viên có kinh nghiệm.

Xử lý route linh hoạt: Hỗ trợ các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE...) và route động.

Middleware mạnh mẽ: Cho phép xử lý tuần tự các yêu cầu qua nhiều bước, như kiểm tra xác thực, ghi log, xử lý lỗi...

Tương thích tốt với Node.js: Tận dụng triệt để ưu điểm non-blocking và event-driven của Node.js.

Cộng đồng lớn, tài liệu phong phú: Dễ tìm kiếm giải pháp và mở rộng chức năng.

Ứng dụng trong chuyên đề

Trong chuyên đề xây dựng website bán hàng, Express.js được sử dụng để phát triển hệ thống RESTful API kết nối giữa frontend và backend. Một số chức năng cụ thể:

Định nghĩa các API để quản lý người dùng, sản phẩm, danh mục, đơn hàng,...

Kiểm tra quyền truy cập của người dùng (qua middleware xác thực JWT).

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL để truy xuất và cập nhật dữ liệu.

Xử lý upload ảnh sản phẩm, phân trang danh sách,...

Quản lý các lỗi phát sinh trong quá trình người dùng thao tác trên website.

Express giúp backend trở nên dễ tổ chức, dễ mở rộng và đáp ứng nhanh với các yêu cầu từ client.

1.3.3. Mô hình phát triển dự án MVC [8]

Định nghĩa

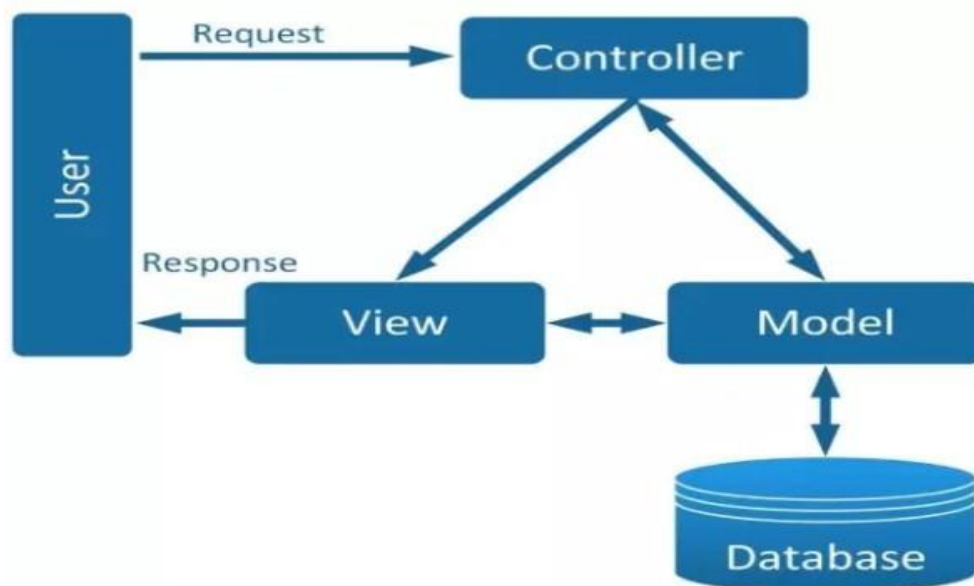
MVC là viết tắt của cụm từ “Model-View-Controller”. Đây là mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm, là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia thành 3 phần được kết nối với nhau và mỗi thành phần đều có nhiệm vụ riêng của nó và độc lập với các thành phần khác. Được sử dụng rộng rãi trong phát triển web, sự khác biệt được tùy chỉnh liên quan đến sự có mặt của server-client.

Các thành phần trong MVC

Đầu tiên là Model. Nó có nhiệm vụ thao tác với Database. Nó chứa tất cả các hàm, các phương thức truy vấn trực tiếp với dữ liệu. Controller sẽ thông qua các hàm, phương thức đó để lấy dữ liệu rồi gửi qua View.

Tiếp theo là View. Nó là giao diện người dùng (User Interface). Nó chứa các thành phần tương tác với người dùng như menu, button, image, text, ... View nhận dữ liệu từ Controller và hiển thị.

Cuối cùng là Controller. Nó là thành phần trung gian giữa Model và View. Controller đảm nhận vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, thông qua Model để lấy dữ liệu sau đó thông qua View để hiển thị người dùng.



1.3.4. Middleware [9]

Khái niệm

Middleware là một khái niệm phổ biến trong lập trình backend, đặc biệt trong các framework như Express.js. Middleware có thể hiểu là một hàm trung gian được gọi trong quá trình xử lý HTTP request và response. Nó có nhiệm vụ can thiệp, kiểm tra, xử lý dữ liệu trước khi request được chuyển tiếp đến route chính hoặc khi response được trả về client.

Trong Express.js, middleware có thể thực hiện nhiều chức năng như:

- Kiểm tra xác thực người dùng (authentication).
- Ghi log thông tin yêu cầu.
- Phân tích body của request (body parsing).
- Xử lý lỗi.
- Hạn chế số lượng truy cập (rate limiting), kiểm tra quyền (authorization), hoặc xác minh token (JWT).

Cơ chế hoạt động

Middleware hoạt động theo chuỗi: Mỗi middleware sau khi xử lý xong có thể gọi next() để chuyển sang middleware tiếp theo. Nếu không gọi next(), quá trình sẽ dừng lại tại middleware đó. Điều này giúp kiểm soát linh hoạt luồng xử lý của ứng dụng.

Ưu điểm của Middleware

Tái sử dụng cao: Một middleware có thể áp dụng cho nhiều route.

Tăng bảo mật và kiểm soát: Nhờ có thể kiểm tra token, quyền truy cập, và trạng thái request trước khi xử lý chính.

Giúp mã nguồn rõ ràng, dễ tổ chức: Tách biệt các bước xử lý request thành từng phần riêng biệt.

Dễ mở rộng và bảo trì: Có thể thêm mới chức năng mà không ảnh hưởng logic cũ.

Ứng dụng trong chuyên đề

Trong chuyên đề xây dựng website bán hàng, Middleware đóng vai trò quan trọng trong:

- Xác thực người dùng thông qua JWT để đảm bảo chỉ người đã đăng nhập mới được thực hiện các thao tác như đặt hàng, xem thông tin tài khoản.
- Phân quyền người dùng, ví dụ: chỉ admin mới được thêm/sửa sản phẩm.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào (validate) như kiểm tra email, mật khẩu, tên sản phẩm...
- Xử lý lỗi chung, trả về thông báo lỗi rõ ràng và có định dạng cho frontend.
- Bảo vệ API khỏi các cuộc tấn công như spam hoặc gửi nhiều request bất hợp pháp.

Middleware giúp tăng độ bảo mật, hiệu quả và khả năng mở rộng của hệ thống backend.

1.3.5. Kết nối Frontend – Backend [10]

Khái niệm

Trong mô hình phát triển ứng dụng web hiện đại, Frontend và Backend là hai phần hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ với nhau. Frontend là giao diện người dùng (UI) được xây dựng bằng các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript (thường là React, Angular, hoặc Vue). Backend là nơi xử lý logic nghiệp vụ, kết nối với cơ sở dữ liệu và cung cấp API cho frontend tương tác.

Kết nối Frontend – Backend là quá trình giao tiếp giữa client (trình duyệt người dùng) và server (máy chủ backend), thường thông qua các API (Application Programming Interface), đặc biệt là RESTful API hoặc GraphQL API.

Cơ chế kết nối phổ biến

Giao tiếp qua HTTP request: Frontend gửi yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) đến backend để truy xuất hoặc thao tác dữ liệu.

Dữ liệu trao đổi theo định dạng JSON: Backend trả dữ liệu dưới dạng JSON để frontend dễ dàng xử lý.

Axios hoặc Fetch API thường được dùng ở frontend để gửi request.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) phải được cấu hình ở backend nếu frontend và backend chạy ở hai domain/port khác nhau.

Vai trò trong dự án chuyên đề

Trong dự án xây dựng website bán hàng, việc kết nối frontend và backend đóng vai trò thiết yếu:

- Giao tiếp động: Khi người dùng thực hiện thao tác như đăng nhập, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hoặc đặt hàng, frontend sẽ gọi API tương ứng để lấy/gửi dữ liệu.
- Xác thực người dùng: Frontend nhận token từ backend sau khi đăng nhập và lưu trữ để sử dụng cho các request sau.
- Đồng bộ dữ liệu: Ví dụ, danh sách sản phẩm trong giao diện được lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu thông qua API.
- Hiện thị lỗi và thông báo: Backend gửi phản hồi thành công/thất bại, giúp frontend thông báo rõ ràng cho người dùng.

Công cụ và công nghệ sử dụng

Frontend: React.js kết hợp với thư viện Axios để gửi HTTP requests.

Backend: Express.js xây dựng hệ thống API RESTful.

Token (JWT): Dùng để xác thực và phân quyền giữa frontend và backend.

CORS Middleware: Được sử dụng tại backend để cho phép frontend truy cập từ domain khác.

1.4. Cơ sở dữ liệu MongoDB[12]

1.4.1. Giới thiệu MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu **NoSQL** (phi quan hệ) mã nguồn mở, rất phổ biến, được phát triển bởi MongoDB Inc. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

quan hệ (RDBMS) như MySQL, MongoDB không lưu trữ dữ liệu trong các bảng (table) và hàng (row).

Thay vào đó, nó sử dụng một mô hình dữ liệu linh hoạt gọi là **document-oriented** (hướng tài liệu). Dữ liệu được lưu trữ trong các bản ghi có cấu trúc giống JSON, được gọi là **BSON** (Binary JSON), giúp việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc trở nên rất hiệu quả.

MongoDB thường là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt là khi kết hợp với Node.js (trong ngăn xếp MERN - MongoDB, Express, React, Node.js).

1.4.2. Đặc điểm nổi bật

Schema linh hoạt (Flexible Schema): Dữ liệu được lưu trữ trong các "collection" (tương đương bảng) dưới dạng các "document" (tương đương hàng). Các document trong cùng một collection không bắt buộc phải có cấu trúc giống hệt nhau.

Mô hình dữ liệu hướng tài liệu: Dữ liệu có thể được lồng ghép (nested) và lưu trữ dưới dạng các mảng (array) trong một document duy nhất, giúp phản ánh cấu trúc đối tượng trong lập trình một cách tự nhiên.

Khả năng mở rộng cao: MongoDB được thiết kế để **mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling)** thông qua kỹ thuật "sharding", cho phép phân tán dữ liệu trên nhiều máy chủ một cách dễ dàng.

Hiệu suất cao: Hoạt động rất hiệu quả cho các thao tác đọc và ghi (CRUD), đặc biệt với các tập dữ liệu lớn và các truy vấn không yêu cầu join phức tạp.

Truy vấn mạnh mẽ: Hỗ trợ truy vấn động, tìm kiếm văn bản (text search) và **Aggregation Framework** (khung tổng hợp) mạnh mẽ để xử lý và biến đổi dữ liệu, thay thế cho các phép JOIN phức tạp trong SQL.

Công cụ hỗ trợ: Có các công cụ trực quan như MongoDB Compass và dịch vụ cloud MongoDB Atlas giúp việc quản lý, giám sát và triển khai trở nên dễ dàng.

Tương thích đa nền tảng: Hoạt động trên cả Windows, macOS, Linux.

1.4.3. Vai trò của MongoDB trong dự án

Trong chuyên đề xây dựng website bán hàng, MongoDB được dùng làm cơ sở dữ liệu chính, có nhiệm vụ:

- **Lưu trữ thông tin người dùng:** Tên, email, mật khẩu (đã mã hóa), quyền truy cập... trong collection users.
- **Quản lý sản phẩm:** Bao gồm tên, mô tả, giá, tồn kho, danh mục, ảnh sản phẩm... trong collection products. Các thông tin liên quan như đánh giá (reviews) có thể được lồng ghép trực tiếp vào document của sản phẩm.
- **Xử lý đơn hàng:** Lưu thông tin giỏ hàng, đơn hàng, trạng thái vận chuyển, lịch sử mua hàng trong collection orders. Một ưu điểm là các sản phẩm trong đơn hàng (order_items) có thể được lưu trữ dưới dạng một mảng lồng bên trong chính document của đơn hàng đó.
- **Hỗ trợ truy vấn hiệu quả:** Thường được kết hợp với thư viện **Mongoose** (một Object Data Modeler - ODM) khi dùng với Express.js ở backend. Mongoose giúp định nghĩa Schema (cấu trúc dữ liệu mong muốn) và cung cấp các phương thức truy vấn tiện lợi để xây dựng API cho frontend.
- Các **collection** (thay vì "bảng") chính trong hệ thống gồm: users, products, categories, orders.

1.5. Kiểm thử

1.5.1. Giới thiệu [11]

Định nghĩa: Kiểm thử phần mềm (Software Testing) là hoạt động nhằm tìm kiếm và phát hiện lỗi của phần mềm. Kiểm thử phần mềm là một tiến trình hay một tập hợp các tiến trình được thiết kế đảm bảo chương trình máy tính thực hiện theo đúng yêu cầu của khách hàng. Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi một chương trình với mục đích tìm lỗi (theo The Art of Software Testing).

Mục tiêu: Phát hiện sớm các lỗi, và tìm được càng nhiều lỗi càng tốt để tránh sai sót, sửa đi sửa lại nhiều lần. Ngăn chặn các lỗi phát sinh, hạn chế rủi ro cho hệ thống và chứng minh rằng sản phẩm phù hợp, mang tính thực hiện, hiệu quả và đúng với đặc tả của nó. Từ đó, chứng tỏ được rằng các testcase và các báo cáo tạo ra đúng và hữu dụng.

1.5.2. Kiểm thử hộp đen [12]

Định nghĩa: Black box testing (Kiểm thử hộp đen) là một phương pháp kiểm thử phần mềm tập trung vào việc kiểm tra hành vi bên ngoài của một ứng dụng mà không quan tâm đến cấu trúc nội bộ hay chi tiết cài đặt của nó. Trong Black box testing, người kiểm thử chỉ xem ứng dụng như một "hộp đen" và tập trung vào đầu vào và đầu ra của ứng dụng, cũng như các tình huống và điều kiện biên.

Ưu điểm	Nhược điểm
- Phát hiện lỗi không mong muốn. - Đảm bảo tính tương tác mượt mà và đáp ứng nhanh chóng trải nghiệm người dùng tốt. - Độc lập với cấu trúc nội bộ. - Một nhóm riêng biệt chịu trách nhiệm kiểm thử ứng dụng theo phương pháp Black box testing giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và độc lập của quá trình kiểm thử. - Tiết kiệm thời gian và nguồn lực.	- Không thể đảm bảo độ phủ kiểm thử cao như White box testing. - Có thể bỏ qua các lỗi nằm sâu trong hệ thống như lỗi logic hoặc lỗi thiết kế. - Không thể kiểm tra các tình huống phức tạp. - Phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của người kiểm thử nếu người kiểm thử thiếu kỹ năng có thể dẫn đến bỏ qua lỗi.

Bảng 1.1. Ưu nhược điểm của kiểm thử hộp đen

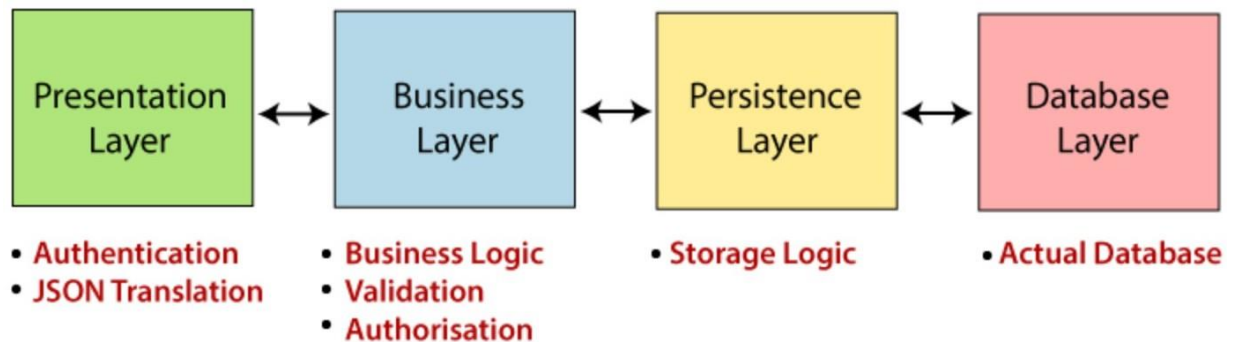
Các phương pháp được sử dụng:

- Equivalence Partitioning (Phân loại tương đương chia các giá trị đầu vào thành các nhóm tương đương và chỉ kiểm tra một giá trị trong mỗi nhóm. Điều này giúp giảm số lượng ca kiểm thử cần thực hiện mà vẫn đảm bảo kiểm thử các trường hợp quan trọng.
- Boundary Value Analysis (Phân tích giá trị biên tập trung vào việc kiểm tra các giá trị biên và điều kiện biên của ứng dụng. Kiểm thử được thực hiện với các giá trị gần biên và trên biên để phát hiện lỗi có thể xảy ra.
- Decision Table Testing (Kiểm thử bảng quyết định) sử dụng các bảng quyết định để xác định các điều kiện và hành động tương ứng của ứng dụng. Các ca kiểm thử được tạo dựa trên các kết hợp của các điều kiện và hành động trong bảng quyết định.

- State Transition Testing (Kiểm thử chuyển trạng thái) tập trung vào việc kiểm thử các chuyển đổi trạng thái của ứng dụng. Các ca kiểm thử được tạo dựa trên các trạng thái và các sự kiện chuyển trạng thái.
- Error Guessing (Đoán lỗi) dựa trên kinh nghiệm và sự sáng tạo của người kiểm thử để đoán các lỗi có thể xảy ra trong ứng dụng. Các ca kiểm thử được tạo dựa trên các giả định và dự đoán về các điểm yếu tiềm năng của hệ thống.
- Exploratory Testing (Kiểm thử khám phá) tập trung vào việc khám phá và kiểm thử ngẫu nhiên mà không dựa trên kịch bản hay kế hoạch cụ thể. Người kiểm thử sử dụng sự sáng tạo và trực giác để tìm kiếm lỗi và điều kiện biên không dự đoán trước.
- Regression Testing (Kiểm thử hồi quy đảm bảo rằng các thay đổi trong ứng dụng không gây ảnh hưởng đến các chức năng và tính năng đã được kiểm thử trước đó. Các ca kiểm thử được chọn để tái kiểm tra và đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc tổng thể [13]



Ảnh 2.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Hệ thống “Website thương mại điện tử” ứng dụng kiến trúc hệ thống Spring Boot. Spring Boot chia ứng dụng ra làm 4 tầng như sau:

- **Presentation Layer:** Đây là tầng trên cùng của Spring Boot bao gồm có View và một phần front-end của ứng dụng. Ở tầng này Spring Boot sẽ nhận các request từ người dùng rồi tiến hành xử lý xác thực. Nó sẽ xử lý chuyển đổi từ đối tượng JSON sang đối tượng Java và ngược lại. Khi xác thực được thực hiện thành công nó sẽ được chuyển sang tầng tiếp theo là Business Layer.
- **Business Layer:** Tầng này sẽ xử lý tất cả các yêu cầu nghiệp vụ (Business Logic) bao gồm các lớp Service và sử dụng các service được cung cấp bởi tầng DAO. Nó chịu trách nhiệm xác nhận/kiểm duyệt dữ liệu và ủy quyền cho user.
- **Persistence Layer:** Bao gồm tất cả các logic liên quan đến database. Tầng này chịu trách nhiệm chuyển đổi đối tượng Java sang đối tượng database và ngược lại.
- **Database Layer:** Bao gồm tất cả các database RDBMS, NoSQL. Nó chịu trách nhiệm thực hiện CRUD dữ liệu vào database.

2.2. Yêu cầu hệ thống

2.2.1. Yêu cầu chức năng

Chức năng chung:

- Người sử dụng trước khi chưa đăng nhập có thể tìm kiếm sản phẩm, xem được danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và thông tin chi tiết của sản phẩm.

- Phần mềm yêu cầu tất cả người sử dụng đăng nhập để thực hiện các chức năng khác.

Phía Admin:

- Phần mềm cho phép Admin quản lý sản phẩm: Xem, thêm mới, chỉnh sửa, xóa các sản phẩm trên website.
- Phần mềm cho phép Admin quản lý danh mục: Xem, thêm mới, chỉnh sửa, xóa các danh mục sản phẩm.
- Phần mềm cho phép Admin quản lý người dùng: Xem và quản lý người dùng: khóa tài khoản, ...
- Phần mềm cho phép Admin quản lý mã giảm giá: Tạo, quản lý và áp dụng các mã giảm giá cho sản phẩm.
- Phần mềm cho phép Admin xem và quản lý đơn hàng: Xem và quản lý các đơn hàng từ khách hàng, bao gồm xác nhận, xử lý và hủy đơn hàng khi cần thiết.
- Phần mềm cho phép Admin xem báo cáo thống kê doanh số bán hàng, lợi nhuận => giúp Admin đánh giá hiệu suất kinh doanh.

Phía người dùng (khách hàng):

- Phần mềm cho phép người dùng xem sản phẩm: Người dùng có thể xem qua danh sách sản phẩm hiện có trên trang web.
- Phần mềm cho phép người dùng tìm kiếm và lọc sản phẩm: người dùng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm và lọc sản phẩm theo mức giá.
- Phần mềm cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Khi người dùng chọn sản phẩm, họ có thể thêm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán.
- Phần mềm cho phép người dùng quản lý giỏ hàng: Người dùng có thể xem, sửa, xóa số lượng sản phẩm muốn mua trong giỏ hàng
- Phần mềm cho phép người dùng đặt hàng và thanh toán hóa đơn online.
- Phần mềm cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân: Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân như địa chỉ giao hàng, thông tin liên hệ. Họ cũng có thể thay đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi tài khoản.
- Phần mềm cho phép người dùng áp mã khuyến mại: Khi có mã giảm giá hoặc khuyến mãi, người dùng có thể áp dụng mã giảm giá trong quá trình thanh toán.
- Phần mềm cho phép người dùng hỏi đáp với chatbot để trả lời một số câu hỏi phổ biến.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng đưa ra tiêu chí nhằm đánh giá hoạt động của hệ thống, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Hệ thống quản lý dự án cần đáp ứng được các yêu cầu phi chức năng sau:

- Yêu cầu bảo mật: Bảo vệ thông tin khỏi việc truy cập không được phép, rò rỉ thông tin và các cuộc tấn công mạng. Xác thực và cấp quyền truy cập vào hệ thống cho người dùng dựa trên vai trò và quyền hạn tương ứng. Thực hiện các biện pháp bảo mật dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế.
- Yêu cầu sao lưu: Dữ liệu lưu trong hệ thống được sao lưu dự phòng tự động 24/24 bằng một hệ thống song hành tránh mất mát dữ liệu. Dữ liệu hệ thống có thể kết xuất ra các thiết bị lưu trữ ngoài và phục hồi khi cần thiết.
- Yêu cầu về tính sử dụng:
 - + Hệ thống đơn giản, dễ học và dễ sử dụng, đảm bảo người dùng có thể sử dụng được 80% hệ thống sau khoảng 2 tiếng hướng dẫn sử dụng.
 - + Hệ thống hỗ trợ các trình duyệt phổ biến là Chrome, Cốc cốc.
- Yêu cầu về hiệu năng: Hệ thống đáp ứng các tác vụ thực hiện tức thời trong thời gian ngừng cho phép chấp nhận dưới 60s, đảm bảo phục vụ truy cập online 50 người cùng một lúc.

2.3. Usecase

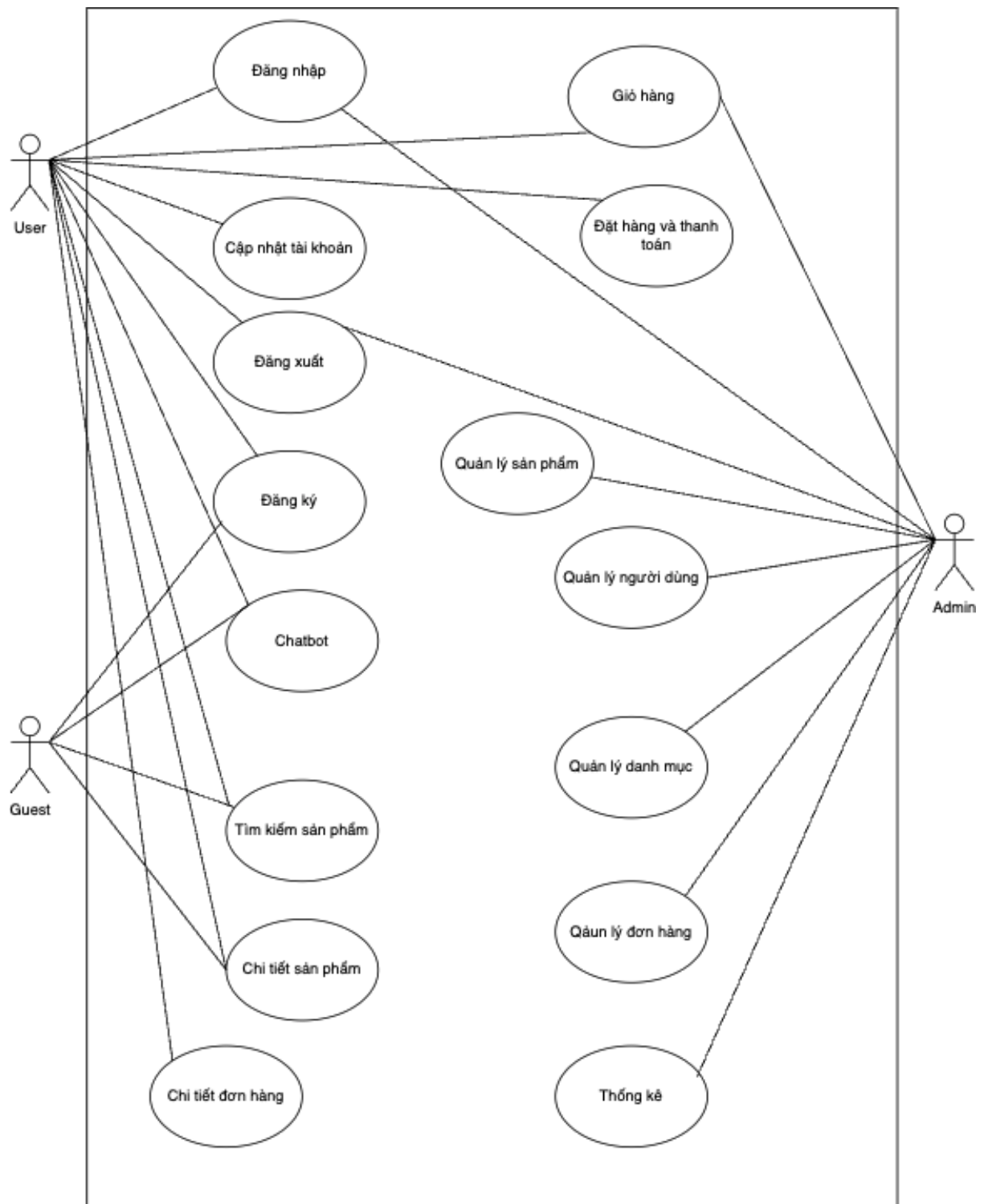
2.3.1. Tác nhân hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Guest	Đây là tác nhân đại diện cho những khách hàng truy cập website chưa có tài khoản đăng nhập. Khách hàng có thể xem, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin sản phẩm và sử dụng chatbot.
2	Member	Đây là tác nhân đại diện cho những khách hàng đã có tài khoản đăng nhập. Khi là thành viên, khách hàng có thể thực hiện đầy đủ các tính năng của website như tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, đặt hàng, thanh

		toán trực tuyến, và theo dõi tình trạng đơn hàng. Thành viên cũng có thể cập nhật thông tin cá nhân, xem lịch sử mua hàng, và chatbot với hệ thống.
3	Admin	Đây là tác nhân đại diện cho người quản trị hệ thống. Khi truy cập vào trang quản trị, Admin có thể xem các báo cáo thống kê, quản lý thông tin sản phẩm, danh mục, các đơn hàng, mã giảm giá và tài khoản người dùng.

Bảng 2.2. Danh sách tác nhân

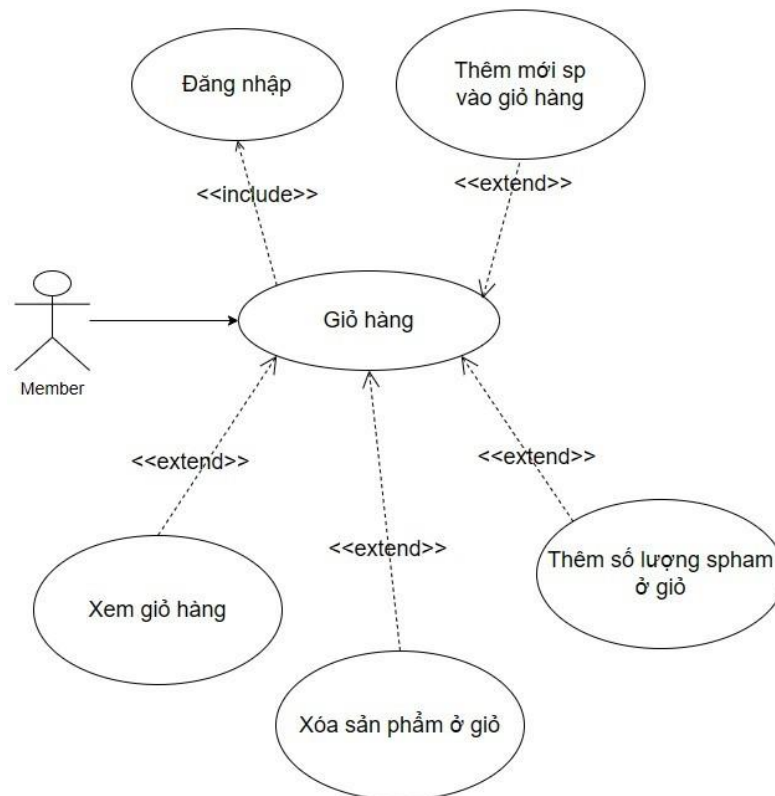
2.3.2. Biểu đồ usecase tổng quát



Ảnh 2.2. Biểu đồ usecase tổng quát

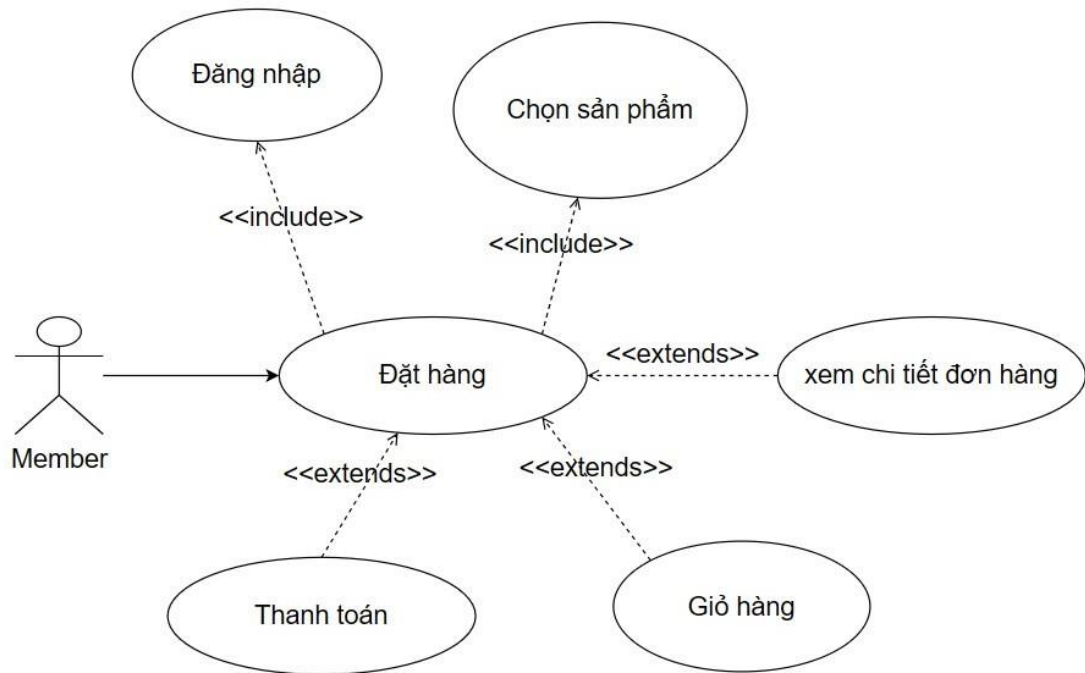
2.3.3. Biểu đồ usecase phân rã

Biểu đồ phân rã usecase Giỏ hàng



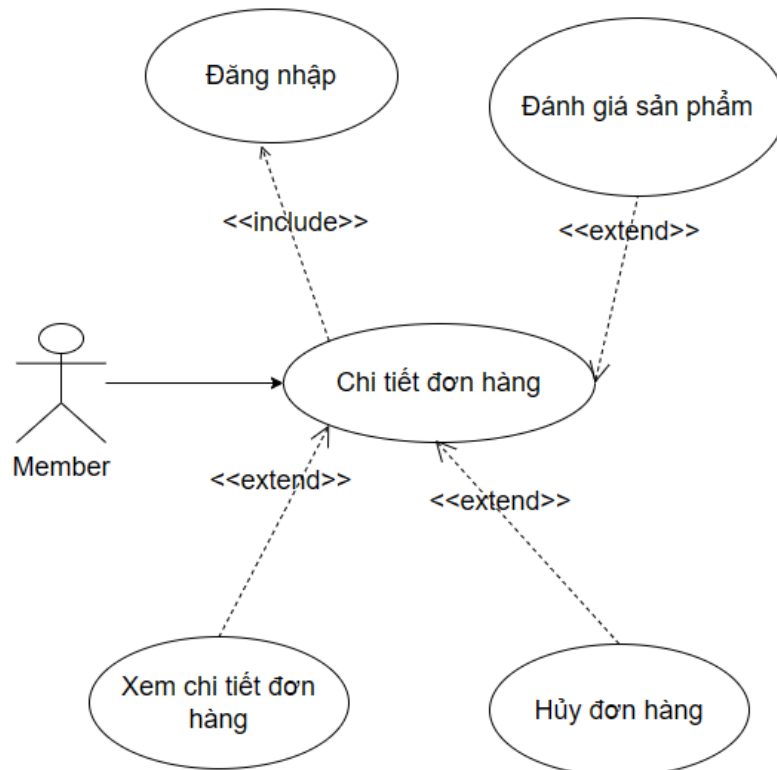
Ảnh 2.3. Biểu đồ phân rã usecase Giỏ hàng

Biểu đồ phân rã usecase Đặt hàng



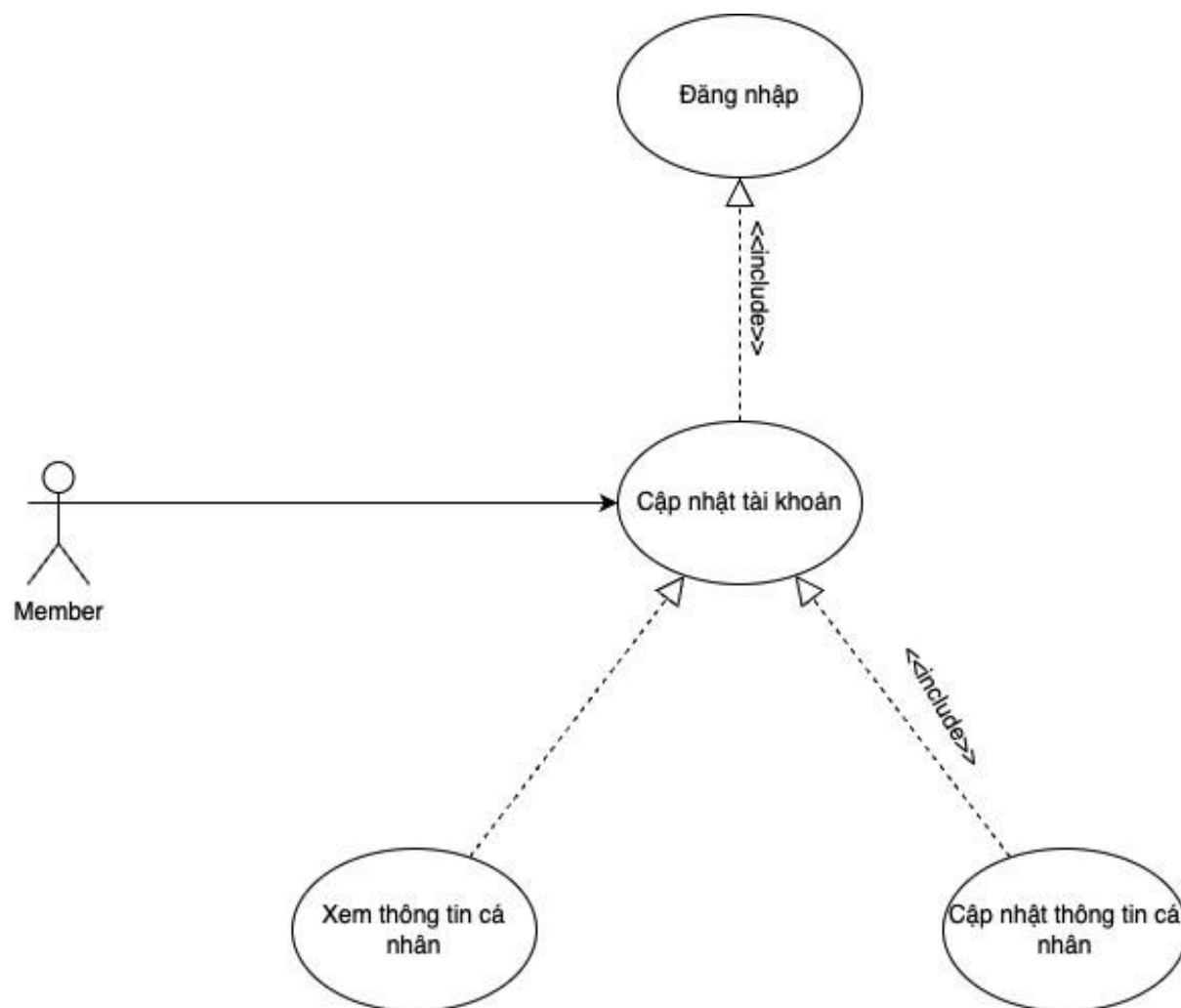
Ảnh 2.4. Biểu đồ phân rã usecase Đặt hàng

Biểu đồ phân rã usecase Chi tiết đơn hàng



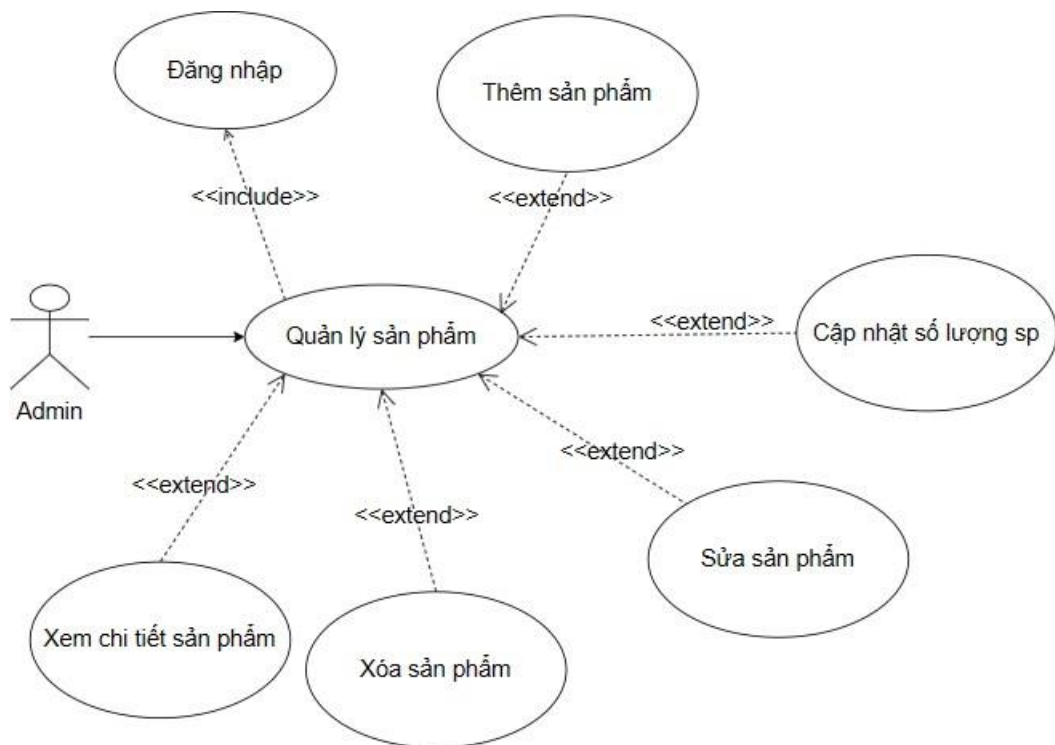
Ảnh 2.5. Biểu đồ phân rã usecase Chi tiết đơn hàng

Biểu đồ phân rã usecase Cập nhật tài khoản



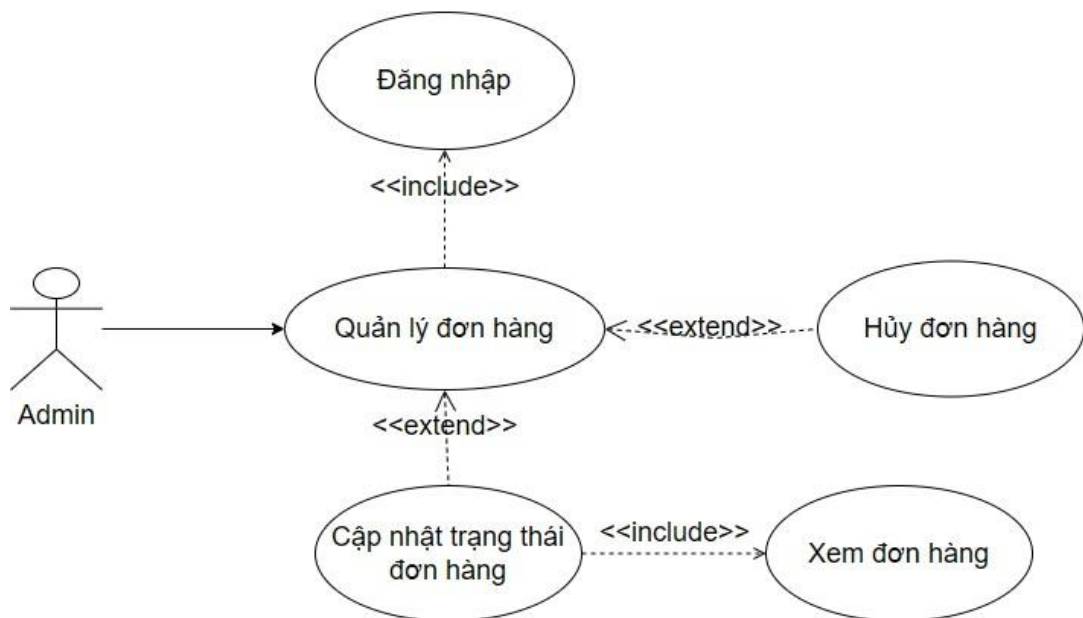
Ảnh 2.6. Biểu đồ phân rã usecase Cập nhật tài khoản

Biểu đồ phân rã usecase Quản lý sản phẩm



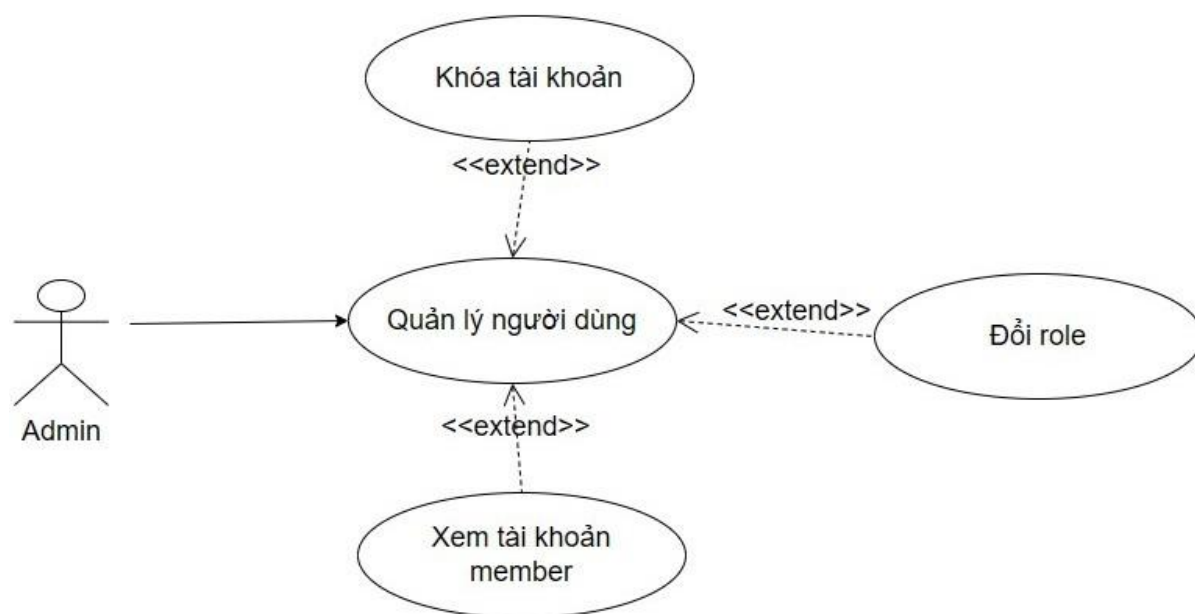
Ảnh 2.7. Biểu đồ phân rã usecase Quản lý sản phẩm

Biểu đồ phân rã usecase Quản lý đơn hàng



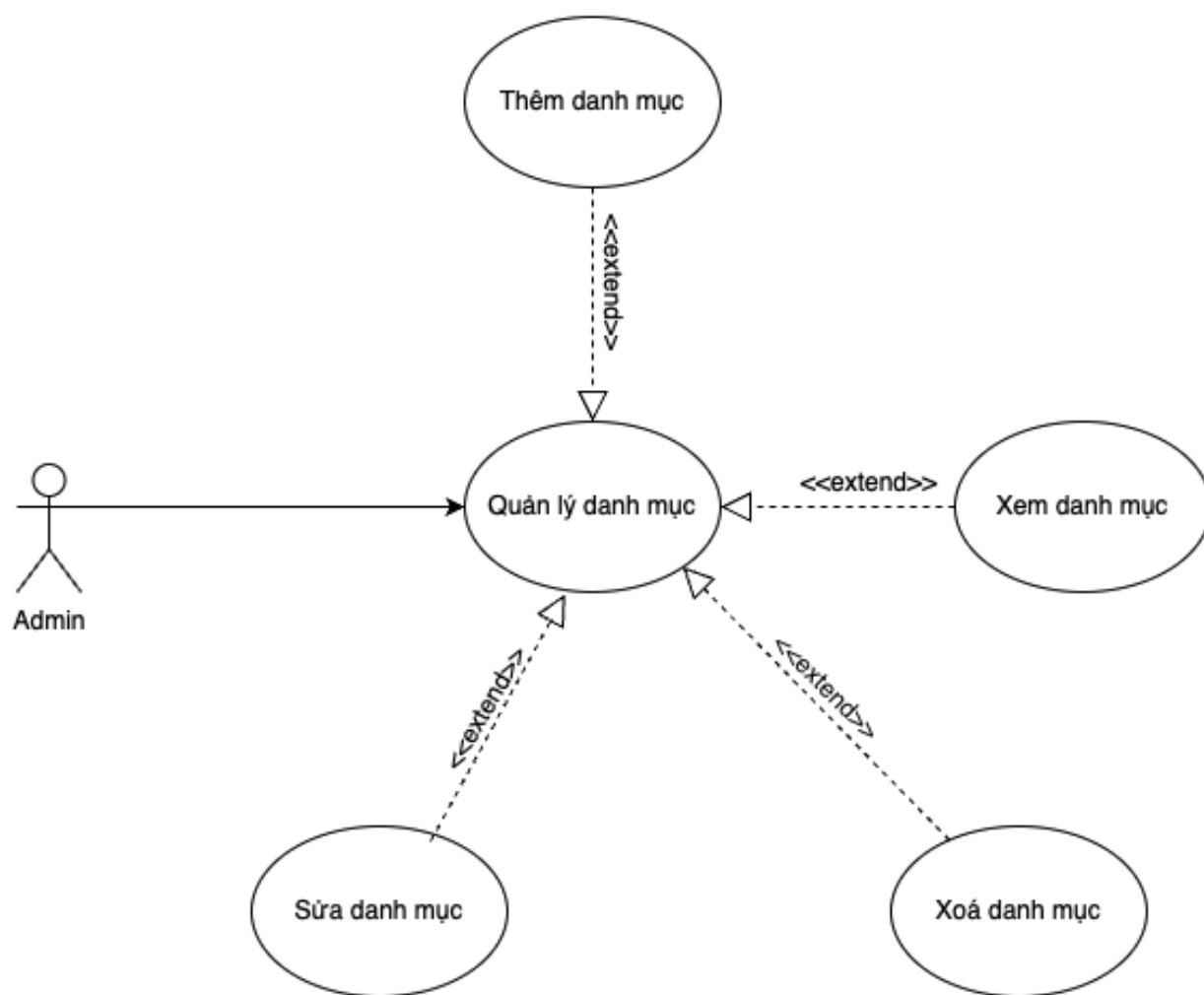
Ảnh 2.8. Biểu đồ phân rã usecase Quản lý đơn hàng

Biểu đồ phân rã usecase Quản lý người dùng



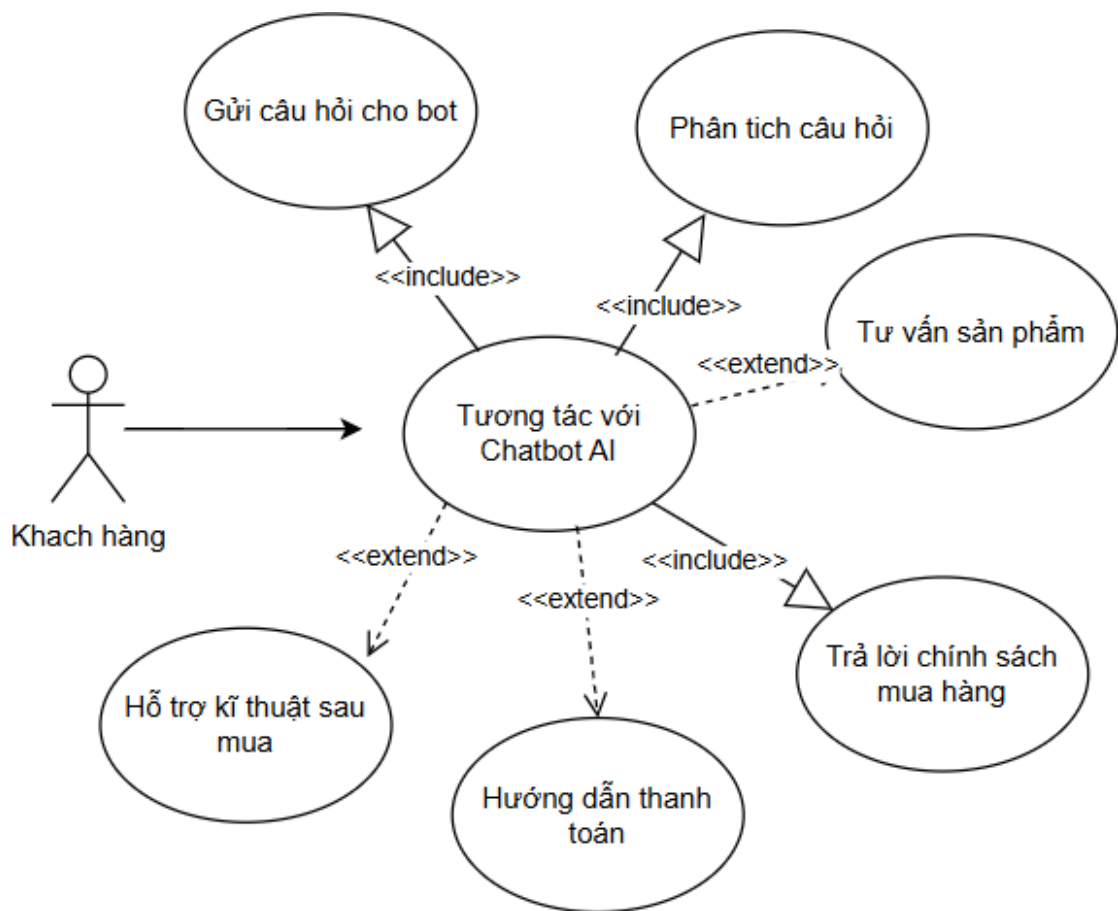
Ảnh 2.9. Biểu đồ phân rã usecase Quản lý người dùng

Biểu đồ phân rã usecase Quản lý danh mục



Ảnh 2.10. Biểu đồ phân rã usecase Quản lý danh mục

Biểu đồ phân rã usecase Chatbot tích hợp AI



Ảnh 2.11. Biểu đồ phân rã usecase Chatbot AI

2.4. Đặc tả chức năng

2.4.1. UC#01: Đăng nhập

UC#01	Đăng nhập	Độ phức tạp: Cao
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng của hệ thống	
Tác nhân	Usser	
Tiền điều kiện	Tác nhân đã có tài khoản trên hệ thống	

Hậu điều kiện	Thành công	Đăng nhập thành công vào hệ thống
	Lỗi	Đăng nhập không thành công
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính		
Usecase này bắt đầu khi người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống yêu cầu người dùng bắt buộc nhập email và mật khẩu đăng nhập. - Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu đã đăng ký trước đó vào các ô input. - Hệ thống kiểm tra xem người dùng đã nhập đủ thông tin trong các trường bắt buộc chưa: Nếu chưa nhập đủ, thực hiện Luồng A. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của email và mật khẩu: + Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công” và điều hướng người dùng đến trang chủ. + Nếu không hợp lệ, thực hiện Luồng B.		
Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh		
Luồng A: Không nhập trường bắt buộc		
Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc: - Người dùng bỏ trống trường email, hệ thống hiển thị thông báo “Email là bắt buộc”. - Người dùng bỏ trống mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu là bắt buộc”.		
Luồng B: Email hoặc mật khẩu không đúng đăng nhập		
Người dùng nhập sai thông tin: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác” nếu không tìm thấy dữ liệu tài khoản và mật khẩu tương ứng trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.		
Giao diện minh họa		

Đăng nhập tài khoản của bạn

* Email

Nhập email của bạn

* Password

Nhập mật khẩu của bạn

☐ Ghi nhớ tài khoản

Quên mật khẩu

Đăng nhập

Chưa có tài khoản ?

Bấm vào đây để đăng ký!

Ảnh 2.11. Giao diện minh họa đăng nhập

2.4.2. UC#02: Đăng ký

UC#02		Đăng ký	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới trên hệ thống để có thể truy cập và sử dụng các tính năng khác.	
Tác nhân		Guest	
Tiền điều kiện		Người dùng truy cập vào hệ thống.	
Hậu điều kiện	Thành công	Đăng ký thành công, tài khoản được tạo và dữ liệu tài khoản được lưu vào hệ thống, hệ thống điều hướng sang giao diện đăng nhập.	

	Lỗi	Đăng ký không thành công.
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
Use case bắt đầu khi người dùng muốn đăng ký để sử dụng chức năng của hệ thống: – Sau khi truy cập hệ thống, người dùng chọn chức năng đăng ký tài khoản. – Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký tài khoản yêu cầu nhập những thông tin: + Số điện thoại (bắt buộc) + Họ và tên (bắt buộc) + Email (bắt buộc) + Mật khẩu (bắt buộc) - Chi tiết yêu cầu: + Số điện thoại phải là số điện thoại hợp lệ (bắt đầu bằng 0 và có 10 chữ số). + Họ và tên nhập tối đa 50 kí tự và không chứa số hay kí tự đặc biệt. + Email nhập tối đa 50 kí tự, ở cuối phải có đuôi @gmail. + Mật khẩu bao gồm phải trên 6 kí tự và không chứa dấu cách - Hệ thống kiểm tra người dùng đã nhập các trường bắt buộc hay chưa, nếu chưa nhập thì thực thi luồng A. – Hệ thống xác nhận các trường đăng ký có hợp lệ hay ko nếu không hợp lệ thì thực thi luồng B. – Người dùng nhập đầy đủ và hợp lệ tất cả các thông tin yêu cầu, sau đó nhấn nút “Đăng ký” để hoàn thành thao tác đăng ký tài khoản. - Hệ thống tạo tài khoản mới cho người dùng, thông báo đăng ký thành công.		
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh		

Luồng A: Không nhập các trường bắt buộc

Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc

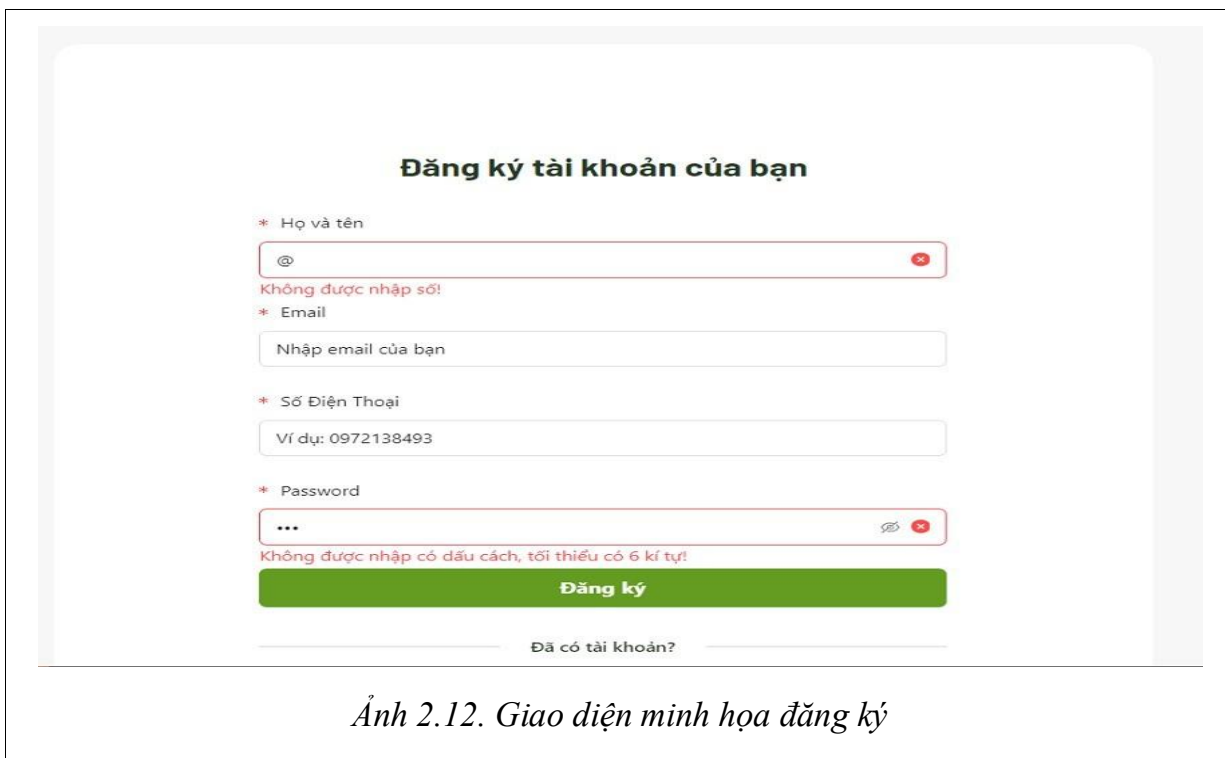
- Hệ thống hiển thị inline message tương ứng:
 - + Số điện thoại là bắt buộc
 - + Họ và tên là bắt buộc
 - + Email là bắt buộc
 - + Mật khẩu là bắt buộc

Luồng B: Sai điều kiện của các trường

Người dùng nhập sai yêu cầu:

- Hệ thống hiển thị inline message tương ứng:
 - + Số điện thoại không hợp lệ
 - + Email không hợp lệ
 - + Họ và tên không hợp lệ
 - + Mật khẩu bao gồm phải trên 6 kí tự

Giao diện minh họa



2.4.3. UC#03: Đăng xuất

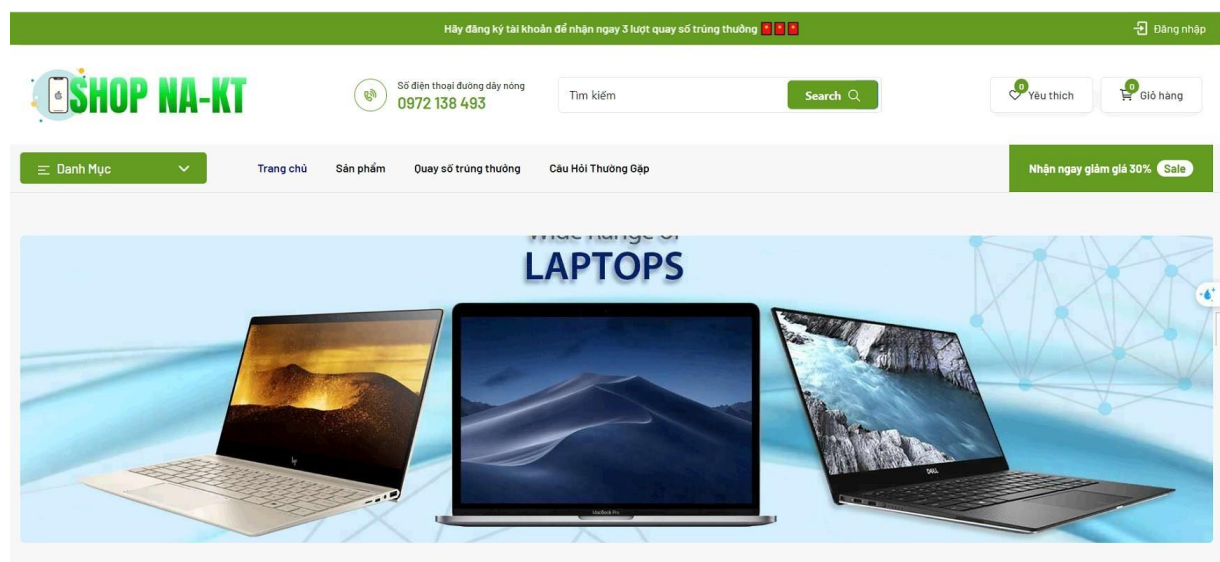
UC#03		Đăng xuất	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả		Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống, kết thúc phiên làm việc	
Tác nhân		Member, Admin	
Tiền điều kiện		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Đăng xuất thành công khỏi hệ thống	
	Lỗi	Không có	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính			

Usecase này bắt đầu khi người dùng muốn đăng xuất khỏi hệ thống.

- Tại màn hình trang chủ, người dùng chọn Tên tài khoản ở góc phải màn hình.
- Menu tài khoản được mở ra, người dùng chọn "Đăng xuất".
- Hệ thống đăng xuất người dùng ra khỏi hệ thống.
- Sau khi đăng xuất, hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng về trang chủ với trạng thái chưa đăng nhập vào tài khoản.
- Người dùng có thể tiếp tục sử dụng trang web với các tính năng cơ bản dành cho khách hàng chưa đăng nhập hoặc có thể đăng nhập lại tài khoản nếu muốn.

Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh

Giao diện minh họa



Ảnh 2.13. Giao diện minh họa Đăng xuất

2.4.4. UC#04: Tìm kiếm sản phẩm

UC#04	Tìm kiếm sản phẩm	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả	Cho phép người dùng tìm kiếm các sản phẩm.	
Tác nhân	Member, Guest	
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy cập vào hệ thống.	

Hậu điều kiện	Thành công	Hiển thị danh sách các sản phẩm phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
	Lỗi	Không có
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
Use case bắt đầu khi người dùng muốn tìm kiếm sản phẩm. - Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm “Tìm kiếm”. - Hệ thống truy cập cơ sở dữ liệu để tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với từ khóa mà người dùng nhập. - Nếu tìm thấy sản phẩm trùng khớp, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với từ khóa, bao gồm thông tin cơ bản như: + Tên sản phẩm + Giá sản phẩm - Nếu không tìm thấy sản phẩm trùng khớp thực hiện luồng A. - Luồng con người dùng có thể sắp xếp các sản phẩm theo mức giá: + Người dùng sắp xếp sản phẩm theo giá bằng cách chọn loại mong muốn từ giao diện lọc: sắp xếp từ cao đến thấp hoặc sắp xếp từ thấp đến cao. + Hệ thống cập nhật kết quả tìm kiếm và hiển thị danh sách các sản phẩm phù hợp với điều kiện lọc đã chọn.		
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh		
Luồng A: Không tìm thấy sản phẩm		
Nếu không có sản phẩm nào phù hợp với từ khóa tìm kiếm: - Hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy sản phẩm nào”. - Người dùng có thể chỉnh sửa từ khóa tìm kiếm và thử lại.		
Giao diện minh họa		



Ảnh 2.14. Giao diện minh họa chức năng tìm kiếm sản phẩm

2.4.5. UC#05: Chi tiết sản phẩm

UC#05		Chi tiết sản phẩm	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép người dùng có thể xem đầy đủ thông tin về một sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.	
Tác nhân		Member, Guest	
Tiền điều kiện		Người dùng truy cập vào hệ thống.	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng có thể xem đầy đủ thông tin về sản phẩm.	
	Lỗi	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thất bại.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Usecase bắt đầu khi người dùng muốn xem chi tiết sản phẩm. – Người dùng chọn một sản phẩm cụ thể từ danh sách sản phẩm bằng cách nhấn vào tên hoặc hình ảnh sản phẩm.			

- Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm, bao gồm các thông tin về:
 - + Tên sản phẩm.
 - + Giá sản phẩm.
 - + Mô tả sản phẩm
 - + Hình ảnh sản phẩm.
 - + Số lượng sản phẩm thêm vào giỏ hàng hoặc mua ngay.
 - + Số lượng hàng tồn kho.
 - + Số lượng đã đánh giá và số sao của sản phẩm đó.
 - + Đánh giá của khách hàng.
- Luồng con người dùng thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc mua ngay:
 - + Nhập số lượng sản phẩm muốn mua.
 - + Người dùng có thể nhấn vào nút "Thêm vào giỏ hàng" để thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiến hành đặt hàng.
 - + Nếu người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống thì thực thi luồng A, nếu người dùng đã đăng nhập vào hệ thống thì thực hiện bước tiếp theo.
 - + Hệ thống kiểm tra số lượng sản phẩm trong kho:
 - o Nếu số lượng sản phẩm trong giỏ hàng không vượt quá số lượng tồn kho, hệ thống tiến hành thêm mới sản phẩm vào giỏ hàng hoặc chuyển sang giao diện đặt hàng.
 - o Nếu số lượng sản phẩm trong giỏ hàng vượt quá số lượng tồn kho, thì thực thi luồng B.
- Người dùng có thể tiếp tục duyệt sản phẩm khác hoặc chuyển sang trang giỏ hàng/thanh toán.

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Luồng A: Người dùng nhấn thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc mua ngay khi chưa đăng nhập vào thống.

Nếu người dùng chưa đăng nhập:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi với nội dung: “Bạn cần phải đăng nhập để mua ngay” khi nhấn “Mua ngay”.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi với nội dung: “Bạn cần phải đăng nhập để thêm vào giỏ hàng” khi nhấn “Thêm vào giỏ hàng”.

Luồng B: Số lượng sản phẩm vượt quá số lượng hàng tồn kho.

Khi hệ thống kiểm tra và phát hiện rằng số lượng yêu cầu vượt quá khả năng cung cấp:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi với nội dung: "Số lượng mua vượt quá số lượng trong kho."

Giao diện minh họa

The screenshot displays the product page for the Laptop Acer Aspire 3 Spin A3SP14-31PT-387Z on the SHOP NA-KT website. The page layout includes a header with the shop's logo, contact information, and a search bar. The main content area features a large product image, a list of key features, the price (8.541.000đ), and a 'Thêm vào giỏ hàng' button. The right sidebar contains promotional offers and payment methods. The bottom of the page has navigation links for product details, specifications, and customer reviews.

SHOP NA-KT Số điện thoại đường dây nóng 0972 138 493

Hãy đăng nhập để nhận các mã Voucher lên tới 50%.

Đăng nhập

Yêu thích Giỏ hàng

Danh Mục Trang chủ Sản phẩm Quay số trúng thưởng Liên hệ

Nhận ngay giảm giá 30% Sale

Home > Chi tiết sản phẩm > Laptop Acer Aspire 3 Spin A3SP14-31PT-387Z

Còn hàng ★★★★★ 10 Đánh giá

Laptop Acer Aspire 3 Spin A3SP14-31PT-387Z

Đặc điểm nổi bật

- Thiết kế 2-trong-1 linh hoạt, kết hợp giữa laptop và máy tính bảng với màn hình cảm ứng xoay 360 độ.
- Màn hình 14 inch Full HD+ cung cấp hình ảnh sắc nét và góc nhìn rộng, phù hợp cho cả công việc và giải trí.
- Bộ vi xử lý Intel Core i3-N305 thế hệ mới đảm bảo hiệu suất ổn định cho các tác vụ hằng ngày và đa nhiệm nhẹ.
- Với 8GB RAM và ổ cứng SSD 512GB, máy cho phép khởi động nhanh, mở ứng dụng mượt mà và lưu trữ dữ liệu đủ dùng.
- Thiết kế màu xám trang nhã kết hợp với khung máy mỏng nhẹ, giúp dễ dàng mang theo khi di chuyển.

8.541.000đ 9.490.000đ

Size: i3-N305-8GB-512GB Số lượng: 1

Thêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: DELL
Loại sản phẩm: Laptop
Giảm giá: 10%
Số lượng đã bán: 32 sản phẩm

Yêu thích Chia sẻ So sánh

Chi tiết sản phẩm Thông tin bổ sung Đánh giá của khách hàng (10)

Các ưu đãi có sẵn

- Nhận ngay chiết khấu %5 cho đơn hàng Flipkart đầu tiên khi sử dụng Điều khoản & Điều kiện của Ekomart UPI
- Giảm giá cố định 500K cho các giao dịch thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng Citic khi đặt hàng từ 9M trở lên Điều khoản và điều kiện
- Miễn phí vận chuyển toàn thế giới cho tất cả các đơn hàng trên 1.000.000đ

Đảm bảo thanh toán an toàn

VISA Mastercard PayPal American Express VISA

Ảnh 2.15. Giao diện minh họa chi tiết sản phẩm

2.4.6. UC#06: Giỏ hàng

UC#06		Giỏ hàng	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép người dùng quản lý giỏ hàng của mình.	
Tác nhân		Member	
Tiền điều kiện		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đã có sản phẩm trong giỏ hàng.	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng có thể thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm trong giỏ hàng.	
	Lỗi	Thay đổi thất bại.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Usecase bắt đầu khi người dùng truy cập chức năng giỏ hàng. - Người dùng chọn nút giỏ hàng trên giao diện hệ thống. - Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng với danh sách các sản phẩm mà người dùng đã thêm vào từ các trang sản phẩm, bao gồm các thông tin về: + Tên sản phẩm + Số lượng sản phẩm + Giá sản phẩm + Tổng tiền - Người dùng có thể thực hiện các thao tác với từng sản phẩm riêng lẻ trong giỏ hàng: + Chọn checkbox trước sản phẩm muốn chọn. + Chọn nút “+” để tăng số lượng sản phẩm. + Chọn nút “-” để giảm số lượng sản phẩm.			

- + Chọn nút “Xóa” để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Khách hàng có thể thao tác với tất cả sản phẩm trong giỏ hàng:
 - + Chọn button  Xóa để xóa toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng.
- Khi khách hàng nhấn “Thanh toán” hệ thống kiểm tra số lượng sản phẩm trong kho:
 - + Nếu số lượng sản phẩm trong giỏ hàng không vượt quá số lượng tồn kho, hệ thống cập thay đổi về số lượng sản phẩm và giá trị Tổng tiền tương ứng với thay đổi số lượng trong giỏ hàng.
 - + Nếu số lượng sản phẩm trong giỏ hàng vượt quá số lượng tồn kho, thì hệ thống thực thi luồng A.
- Sau khi thực hiện thành công, hệ thống chuyển sang giao diện đặt hàng.

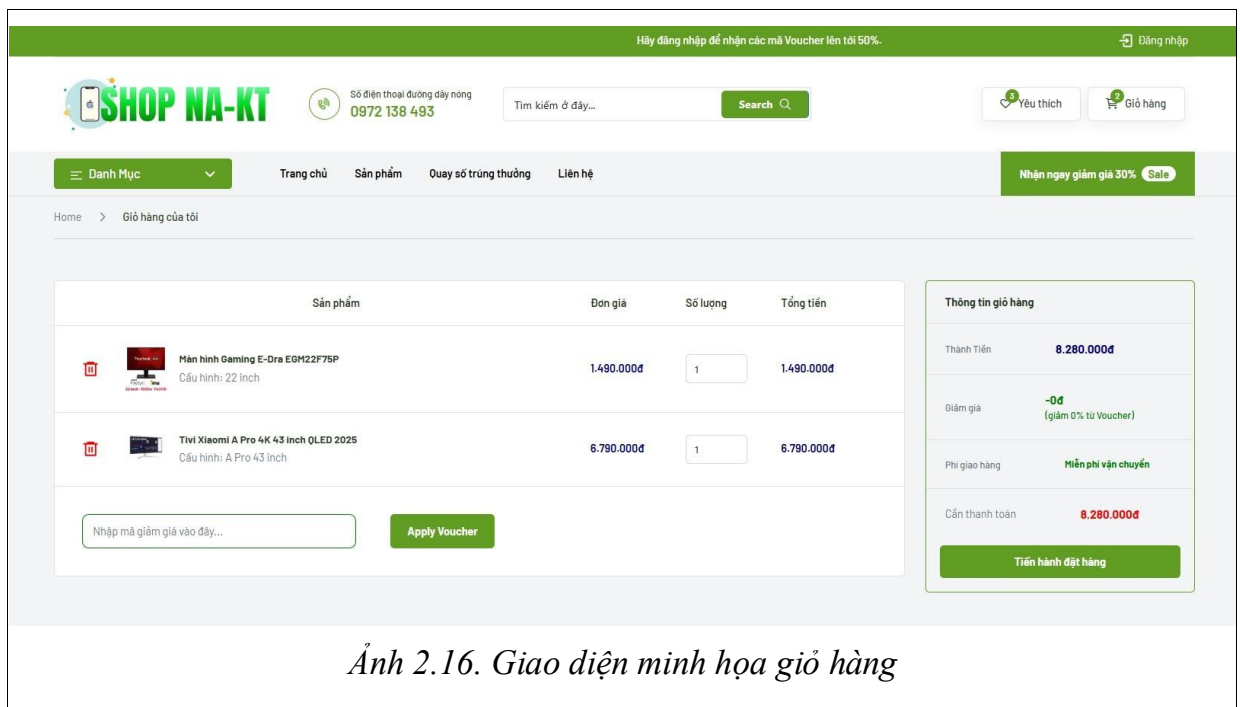
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Luồng A: Số lượng sản phẩm vượt quá số lượng hàng tồn kho

Khi hệ thống kiểm tra và phát hiện rằng số lượng yêu cầu vượt quá khả năng cung cấp:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi với nội dung: "Số lượng sản phẩm yêu cầu vượt quá số lượng tồn kho."

Giao diện minh họa



2.4.7. UC#07: Đặt hàng và thanh toán

UC#07		Đặt hàng	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép người dùng đặt mua sản phẩm trong giỏ hàng của mình	
Tác nhân		Member	
Tiền điều kiện		Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống và đã có sản phẩm trong giỏ hàng	
Hậu điều kiện	Thành công	Đặt mua hàng thành công.	
	Lỗi	Đặt hàng và thanh toán không thành công	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Use case bắt đầu khi người dùng muốn đặt mua sản phẩm trong giỏ hàng của mình. - Người dùng click chọn button  trên giao diện hệ thống.			

- Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng với đầy đủ thông tin về các sản phẩm trong giỏ hàng (Tên sản phẩm kèm hình ảnh, giá, số lượng, tổng tiền).
- Người dùng chọn sản phẩm muốn đặt hàng và nhấn vào nút “Thanh toán”.
- Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, hệ thống tiến hành thực hiện thanh toán theo lựa chọn hình thức thanh toán của khách hàng, mặc định là hình thức thanh toán khi nhận hàng.
- Nếu khách hàng chọn hình thức thanh toán “Thanh toán bằng thẻ ngân hàng”, hệ thống chuyển sang giao diện thanh toán của VnPay.
- + Nếu thanh toán thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”.
- + Nếu thanh toán thất bại, hệ thống thực hiện thất bại thì thực hiện theo luồng A
- Hệ thống tiến hành lưu thông tin đặt hàng vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”.

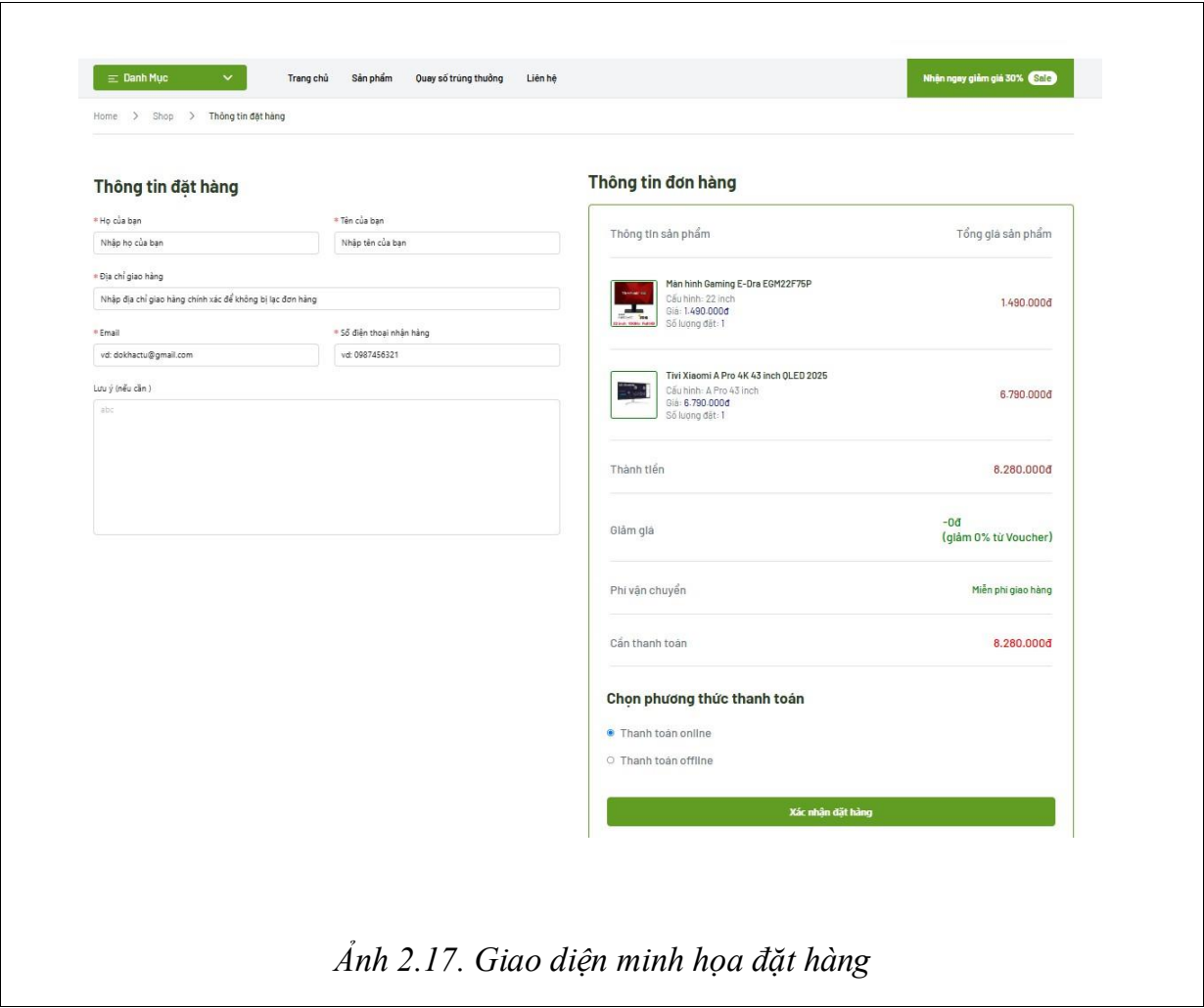
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Luồng A: Thanh toán thất bại

Nếu thanh toán thất bại:

- Hệ thống hiển thị thông báo "Thanh toán thất bại" và chuyển về màn hình giỏ hàng để khách hàng có thể thực hiện thanh toán lại hoặc đổi phương thức thanh toán.

Giao diện minh họa

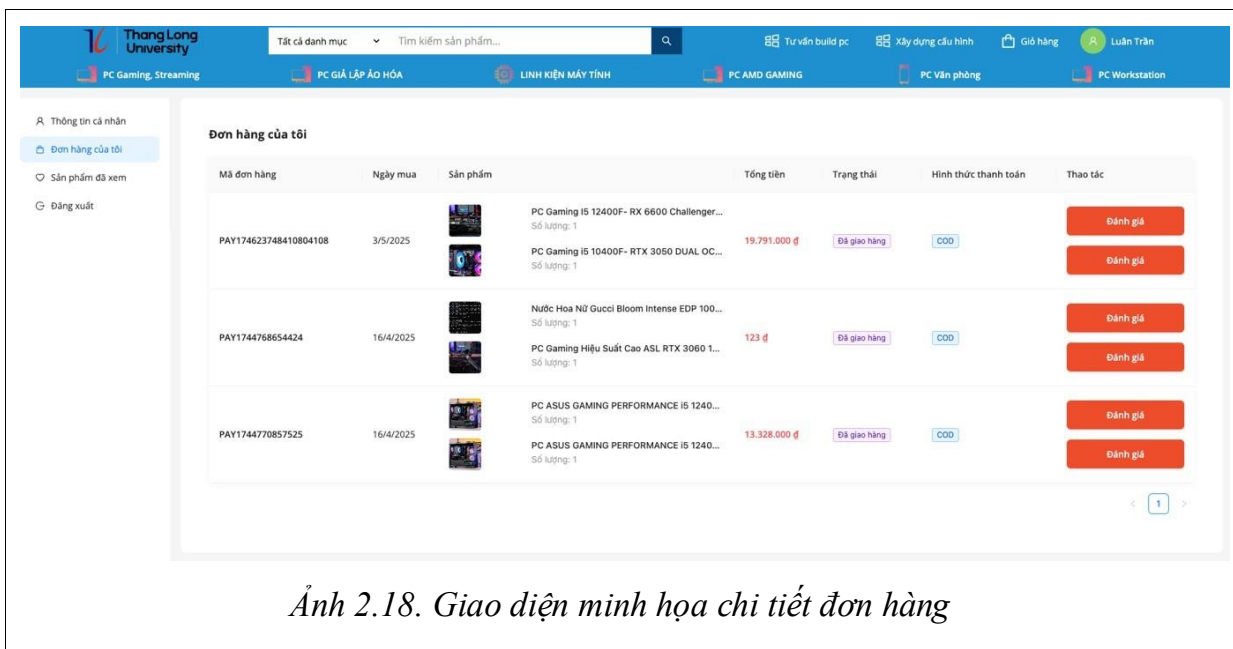


Ảnh 2.17. Giao diện minh họa đặt hàng

2.4.8. UC#08: Chi tiết đơn hàng

UC#08		Chi tiết đơn hàng	Độ phức tạp: Cao
Mô tả		Cho phép các người dùng theo dõi đơn hàng đã đặt trước đó.	
Tác nhân		Member	
Tiền điều kiện		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Hiển thị chi tiết đơn hàng đã đặt trước đó	
	Lỗi	Thao tác thất bại	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			

Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính
Use case bắt đầu khi tác nhân xem thông tin chi tiết về các đơn hàng đã được đặt. - Người dùng có thể xem được chi tiết các thông tin của đơn hàng như: tên người nhận, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại, email, trạng thái đơn hàng. - Người dùng có thể thực hiện các hành động như hủy đơn hàng. Hệ thống cung cấp luồng con cho các thao tác này: + Người dùng chọn button “Hủy đơn hàng”, luồng con Hủy đơn hàng sẽ được thực hiện. - Luồng con “Hủy đơn hàng”: + Hệ thống tiến hành kiểm tra nếu sản phẩm đã được giao hàng thì thực thi luồng A, nếu chưa được giao thì hệ thống tiến hành hủy đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã Hủy” và hiển thị thông báo “Đã hủy đơn hàng”.
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh
Luồng A: Hủy đơn không thành công
Nếu sản phẩm đã được giao: - Người dùng không thể tiến hành hủy đơn hàng. - Hệ thống hiển thị thông báo "Hủy đơn hàng thất bại" và không thực hiện hành động hủy.
Luồng B: Không nhập các trường bắt buộc
Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc. Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng điền đầy đủ thông tin đánh giá và xếp hạng sản phẩm.”
Giao diện minh họa



Ảnh 2.18. Giao diện minh họa chi tiết đơn hàng

UC#09		Chatbot	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả		Cho phép người dùng có thể đặt các câu hỏi liên quan đến thông tin sản phẩm.	
Tác nhân		User	
Tiền điều kiện		Người dùng truy cập vào hệ thống	
Hậu điều kiện	Thành công	Người dùng nhận được câu trả lời nhanh cho các câu hỏi của mình.	
	Lỗi	Người dùng không nhận được câu hỏi mong muốn.	
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG			
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính			
Use case bắt đầu khi người dùng đặt câu hỏi cho chatbot. - Người dùng nhấn vào biểu tượng chatbot trên giao diện trang chủ của hệ thống để mở giao diện trò chuyện. - Khách hàng nhập câu hỏi vào chatbot.			

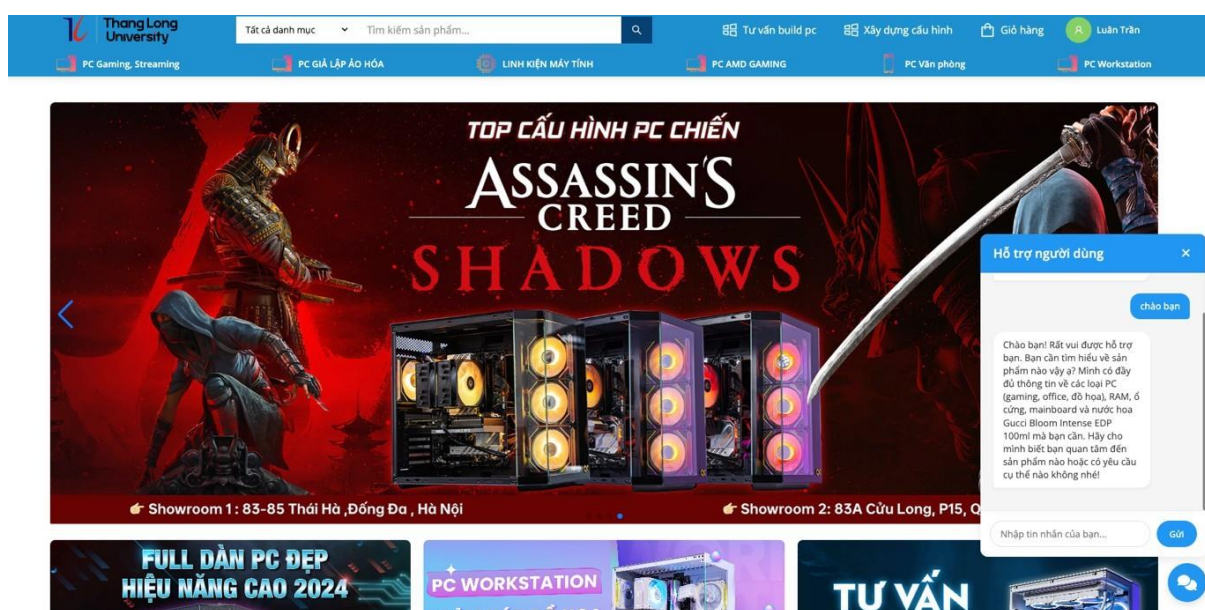
- Hệ thống Chatbot nhận câu hỏi và so sánh với cơ sở dữ liệu các câu hỏi thường gặp.
- Chatbot đưa ra câu trả lời tự động dựa trên các câu hỏi và câu trả lời đã được lập trình sẵn.
- Nếu câu hỏi của khách hàng phù hợp với một trong các câu hỏi trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ trả lời trực tiếp.
- Nếu không nhận diện được câu hỏi thì thực hiện luồng A.
- Khách hàng có thể tiếp tục đặt câu hỏi khác hoặc đóng cửa sổ chatbot nếu đã nhận được đủ thông tin.

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Luồng A: Không nhận diện được câu hỏi

Nếu câu hỏi của khách hàng không nằm trong cơ sở dữ liệu, Chatbot AI sẽ trả lời “Tôi chưa thể trả lời câu hỏi này. Vui lòng đợi admin phản hồi bạn nhé !”.

Giao diện minh họa



Ảnh 2.19. Giao diện minh họa chatbot

2.4.9. UC#10: Cập nhật tài khoản

UC#10	Cập nhật tài khoản	Độ phức tạp: Cao
-------	--------------------	------------------

Mô tả		Người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu.
Tác nhân		Member
Tiền điều kiện		Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thành công	Xem, thay đổi được một số thông tin và đổi mật khẩu.
	Lỗi	Không thay đổi được thông tin hoặc mật khẩu.
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính		
Usecase bắt đầu khi người dùng muốn cập nhật thông tin tài khoản. - Tại màn hình trang chủ, tác nhân chọn vào tên tài khoản ở góc phải màn hình - Một menu tài khoản được mở ra, người dùng chọn tùy chọn “Cập nhật tài khoản”. - Hệ thống hiển thị giao diện thông tin cá nhân bao gồm các trường thông tin như: + Số điện thoại + Họ tên + Địa chỉ - Người dùng có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu. - Luồng con chỉnh sửa thông tin tài khoản: + Sau khi chỉnh sửa xong người dùng bấm Lưu, hệ thống sẽ lưu lại các thông tin cá nhân của khách hàng về cơ sở dữ liệu và hiển thị các thông tin mới ra lại màn hình. + Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".		

Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh

Luồng A: Không nhập các trường bắt buộc

Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc

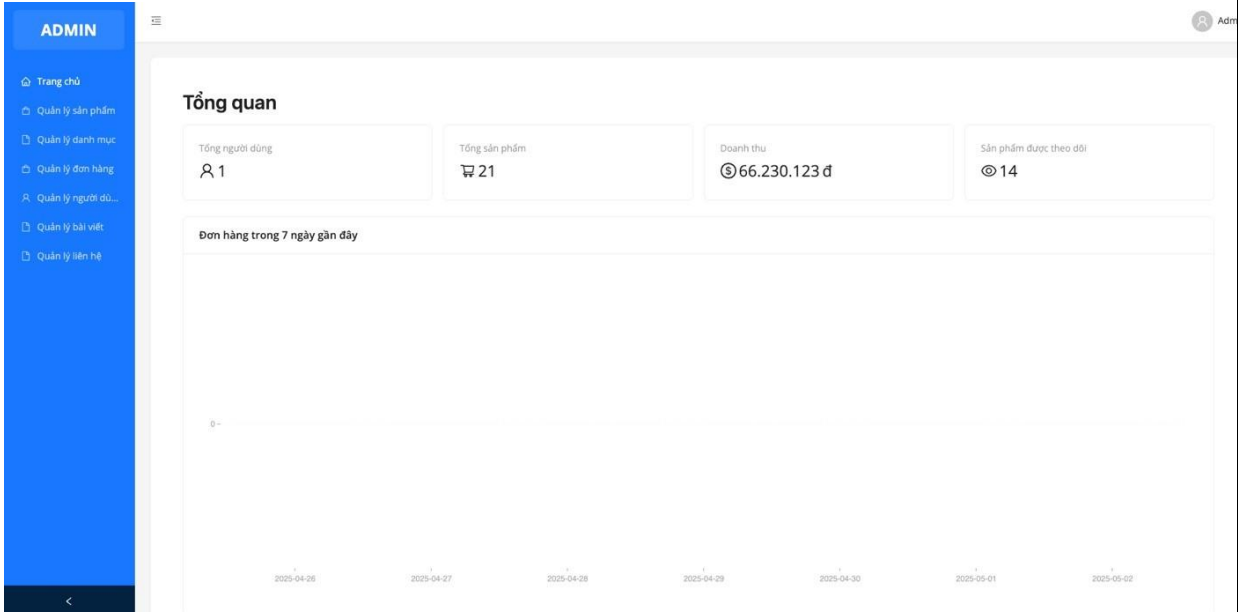
- Hệ thống hiện thị inline message tương ứng:
 - + Email hiện tại là bắt buộc
 - + Địa chỉ là bắt buộc
 - + Số điện thoại là bắt buộc

Giao diện minh họa

Ảnh 2.20. Giao diện minh họa Cập nhật tài khoản

2.4.10. UC#11: Thống kê

UC#11		Thống kê	Độ phức tạp: Trung bình
Mô tả		Cho phép admin xem doanh thu bán hàng của ngày, của tháng, của năm	
Tác nhân		Admin	
Tiền điều kiện		Admin truy cập vào hệ thống	
Hậu	Thành công	Hiển thị được các thông tin thống kê	

điều kiện	Lỗi	Không có
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính		
Usecase bắt đầu khi người quản trị muốn xem thống kê của website - Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm hiện có trên hệ thống, bao gồm các thông tin: + Hệ thống sẽ hiển thị tổng người dùng, số đơn, số sản phẩm bán được, doanh thu của tháng hiện tại. + Hệ thống hiển thị thêm biểu đồ đường thể hiện số sản phẩm bán và doanh thu được theo tháng. - o Người dùng có thể ẩn biểu đồ đường một trong hai trường dữ liệu trên.		
Giao diện minh họa		
		
<i>Ảnh 2.21. Giao diện minh họa Thống kê</i>		

2.4.11. UC#12: Quản lý sản phẩm

UC#12	Quản lý sản phẩm	Độ phức tạp: Cao
-------	------------------	---------------------

Mô tả		Cho phép Admin có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm trên hệ thống quản lý website.
Tác nhân		Admin
Tiền điều kiện		Admin đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục “Sản phẩm”.
Hậu điều kiện	Thành công	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm thành công.
	Lỗi	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm thất bại.
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính		
Usecase bắt đầu khi người dùng muốn thêm, sửa, xóa sản phẩm. - Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm hiện có trên hệ thống, bao gồm các thông tin: + Tên và ảnh sản phẩm + Giá sản phẩm + Danh mục + Tình trạng + Thao tác: thêm mới, cập nhật và xóa - Admin có thể thực hiện các hành động như thêm sản phẩm mới, cập nhật sản phẩm hoặc xóa sản phẩm. Hệ thống cung cấp ba luồng con cho các thao tác này: + Người dùng chọn hành động “Thêm mới sản phẩm”, luồng con thêm sản phẩm sẽ được thực hiện. + Người dùng chọn hành động “Cập nhật sản phẩm”, luồng con Cập nhật sản phẩm sẽ được thực hiện. + Người dùng chọn hành động “Xóa sản phẩm”, luồng con Xóa sản phẩm sẽ		

được thực hiện.

- Luồng con “Thêm sản phẩm”:
 - + Admin chọn button “Thêm sản phẩm” trên giao diện quản lý sản phẩm.
 - + Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập các thông tin chi tiết cho sản phẩm mới, bao gồm:
 - Tên sản phẩm (bắt buộc)
 - Giá sản phẩm (bắt buộc)
 - Số lượng sản phẩm (bắt buộc)
 - Mô tả sản phẩm (bắt buộc)
 - Hình ảnh sản phẩm (bắt buộc)
 - Danh mục (bắt buộc)
 - Thuộc tính sản phẩm (bắt buộc)
 - + Người dùng điền thông tin vào form.
 - + Hệ thống kiểm tra người dùng đã nhập các trường bắt buộc hay chưa, nếu chưa nhập thì thực thi luồng A.
 - + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin:
 - Giá và số lượng phải là số dương.
 - Hình ảnh sản phẩm phải là định dạng ảnh hợp lệ (JPEG, PNG).
 - Nếu có bất kỳ thông tin nào không hợp lệ, hệ thống thực thi luồng B.
 - + Khi tất cả thông tin hợp lệ, người dùng chọn "Lưu".
 - + Sau khi hoàn tất sẽ tạo ra sản phẩm mới và lưu lại vào cơ sở dữ liệu.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm sản phẩm thành công”.
 - + Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm mới trong danh sách sản phẩm.
- Luồng con Cập nhật sản phẩm:
 - + Admin chọn button “Cập nhật” trên giao diện quản lý sản phẩm
 - + Hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu sản phẩm mà trước đó người dùng đã nhập, cho phép người quản trị chỉnh sửa các trường thông tin của sản phẩm:

- Tên sản phẩm
- Giá sản phẩm
- Số lượng tồn kho
- Mô tả sản phẩm
- Hình ảnh sản phẩm
- + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin mới tương tự như trong luồng con “Thêm sản phẩm”
- + Sau khi chỉnh sửa, người quản trị bấm “Lưu”.
- + Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật sản phẩm với các thay đổi vào cơ sở dữ liệu sau đó hiển thị thông báo “Cập nhật sản phẩm thành công”.
- + Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm đã cập nhật trong danh sách.
- Luồng con Xoá sản phẩm:
 - + Admin chọn button “Xóa” trên giao diện quản lý sản phẩm.
 - + Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận với nội dung: "Bạn có muốn xóa sản phẩm ‘Tên sản phẩm’?"
 - Người dùng chọn “Không”, hệ thống quay lại giao diện danh sách sản phẩm.
 - Người dùng chọn “Xóa”, hệ thống tiến hành xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu.
 - Sau khi xóa thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Xóa sản phẩm thành công” và cập nhật lại danh sách sản phẩm, không còn hiển thị sản phẩm đã bị xóa.

Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh

Luồng A: Không nhập các trường bắt buộc

Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc.

- Hệ thống hiển thị inline message tương ứng:
 - + Tên sản phẩm là bắt buộc.

+ Danh mục cha là bắt buộc.

+ Danh mục con là bắt buộc.

Luồng B: Sai điều kiện của các trường

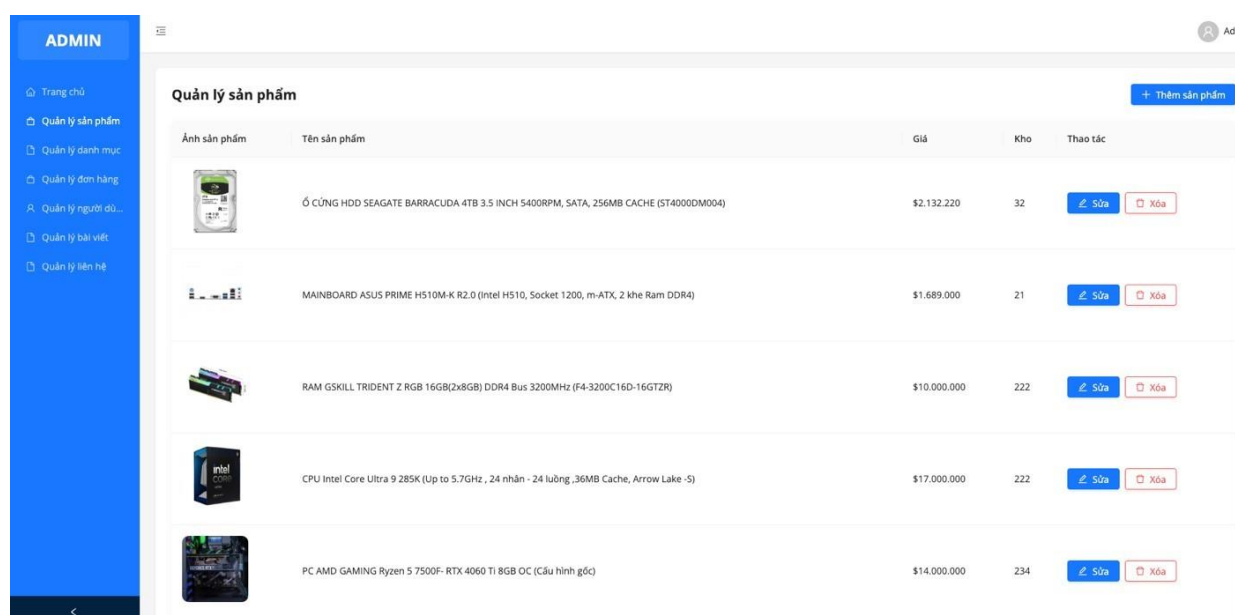
Người dùng nhập sai yêu cầu.

- Hệ thống hiển thị inline message tương ứng:

+ Giá trị không hợp lệ.

+ Hình ảnh sản phẩm phải là định dạng ảnh hợp lệ (JPEG, PNG).

Giao diện minh họa



Ảnh 2.22. Giao diện minh họa Quản lý sản phẩm

2.4.12. UC#13: Quản lý danh mục

UC#13	Quản lý danh mục	Độ phức tạp: Cao
Mô tả	Cho phép Admin có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các danh mục trên hệ thống quản lý website.	
Tác nhân	Admin.	
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục	

		“Danh mục”.
Hậu điều kiện	Thành công	Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục thành công.
	Lỗi	Thêm mới danh mục không thành công.
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
Use case bắt đầu khi Admin muốn Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục: - Hệ thống hiển thị giao diện quản lý danh mục với các thông tin bao gồm: + Tên danh mục. + Các nút ○ Chi tiết: Hiển thị các danh mục con của danh mục cha này. ○ Cập nhật: Cập nhật thông tin danh mục cha. ○ Xóa: Xóa danh mục cha. - Luồng con Thêm danh mục: + Admin nhấn vào nút Thêm danh mục và thực hiện các thao tác điền tên danh mục để tạo mới một danh mục + Nếu thành công hệ thống hiển thị thông báo “Thành công” và thêm danh mục mới lên màn hình danh sách, nếu thất bại thì thực hiện theo luồng A. - Luồng con: Cập nhật thông tin danh mục cha. + Admin nhấn nút “Cập nhật” hệ thống hiển thị tên danh mục hiện có. + Admin thực hiện các thao tác điền thông tin danh mục mới. Nếu thành công hệ thống hiển thị thông báo “Thành công” và thêm danh mục mới lên màn hình danh sách, nếu thất bại thì thực hiện theo luồng A. - Luồng con Xóa danh mục : + Admin nhấn nút “Xóa” hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có muốn xóa danh mục?” và hai nút “Xóa” và “Không” . ○ Nếu quản trị ấn nút “Xóa” Hệ thống tiến hành xóa danh mục khỏi cơ sở		

dữ liệu và cập nhật lại danh sách danh mục mới.

- Nếu quản trị ấn nút “Không” hệ thống hủy bỏ thao tác xóa, giữ nguyên danh mục trong danh sách.

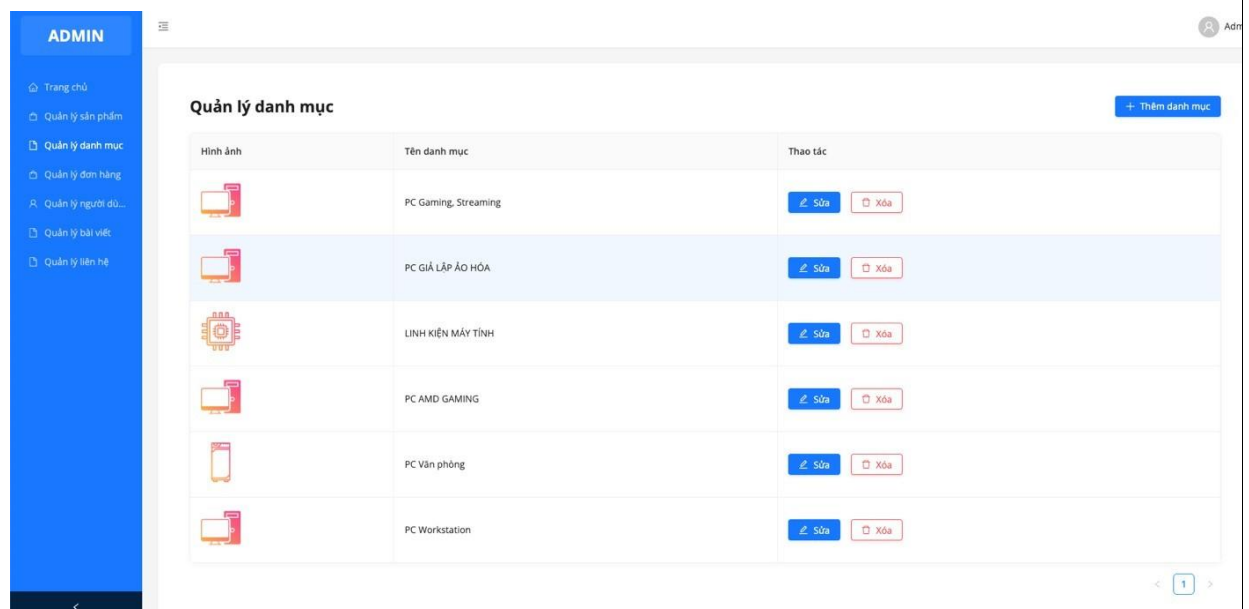
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Luồng A: Thêm danh mục không thành công

Nếu Admin bỏ trống các trường bắt buộc

- Hệ thống hiển thị thông báo “Tên danh mục không được để trống”.

Giao diện minh họa

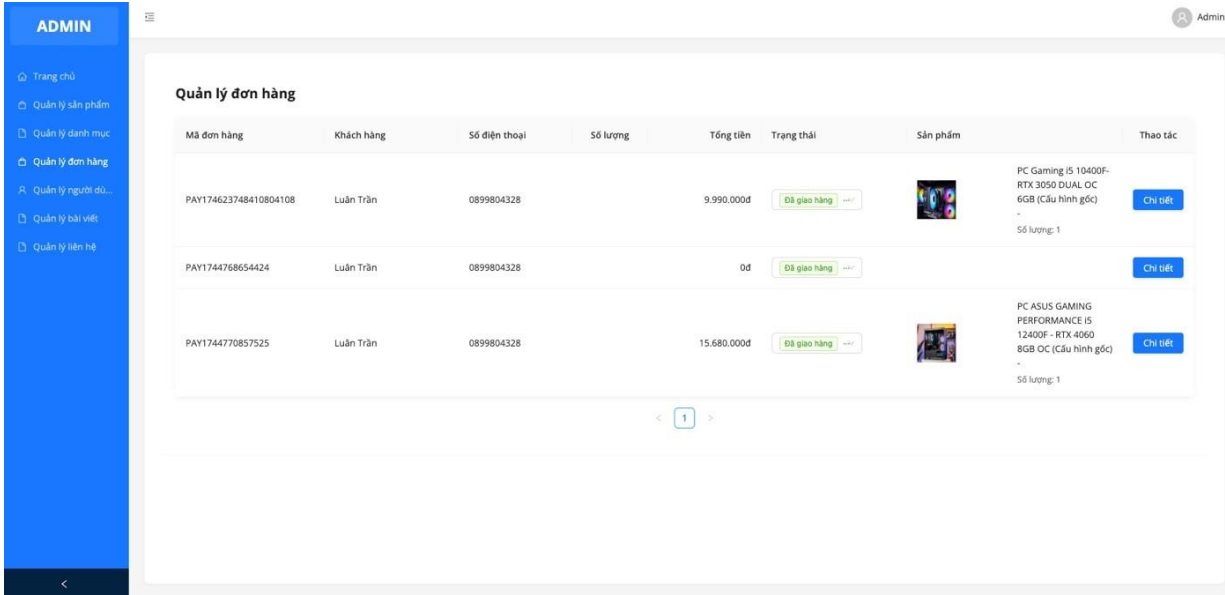


Ảnh 2.23. Giao diện minh họa Quản lý danh mục

2.4.13. UC#14: Quản lý đơn hàng

UC#14	Quản lý đơn hàng	Độ phức tạp: Cao
Mô tả	Cho phép Admin xem chi tiết và thay đổi trạng thái các đơn hàng.	
Tác nhân	Admin.	
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục “Đơn hàng”.	

Hậu điều kiện	Thành công	Admin thực hiện được các chức năng quản lý đơn hàng.
	Lỗi	Thay đổi trạng thái đơn hàng không thành công.
ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG		
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính		
Use case bắt đầu khi Admin muốn xem danh sách các đơn hàng hoặc thay đổi trạng thái đơn hàng: - Hệ thống hiển thị giao diện quản lý đơn hàng với các thông tin bao gồm: tên sản phẩm, người đặt, tổng tiền, trạng thái, thao tác xem chi tiết. - Admin có thể lọc các đơn hàng dựa vào trạng thái: Chờ xác nhận, chuẩn bị hàng, đang giao hàng, đã nhận được hàng. - Admin chọn đơn hàng muốn xem chi tiết. + Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết đơn hàng với các thông tin sau: ○ Thông tin các sản phẩm: tên, hình ảnh, giá tiền của từng sản phẩm. ○ Tên người dùng ○ Số điện thoại ○ Địa chỉ nhận hàng ○ Phương thức thanh toán ○ Trạng thái ○ Tổng tiền + Admin có thể thay đổi trạng thái đơn hàng: Chờ xác nhận, chuẩn bị hàng, đang giao hàng, đã nhận được hàng. ○ Hệ thống cập nhật lại trạng thái đơn hàng trong giao diện chi tiết và hiển thị thông báo “Đơn hàng đã được cập nhật”. + Admin nhấn nút “Hủy đơn hàng” để hủy đơn hàng. ○ Hệ thống tiến hành kiểm tra nếu sản phẩm đã được giao hàng thì thực thi luồng A, nếu chưa được giao thì hệ thống tiến hành hủy đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã Hủy” và hiển thị thông báo “Đã hủy		

đơn hàng”.
Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh
Luồng A: Hủy đơn không thành công
Nếu sản phẩm ở trạng thái “Đang giao hàng”: - Người dùng không thể tiến hành hủy đơn hàng. - Hệ thống hiển thị thông báo "Hủy đơn hàng thất bại" và không thực hiện hành động hủy.
Giao diện minh họa

<i>Ảnh 2.24. Giao diện minh họa Quản lý đơn hàng</i>

2.4.14. UC#15: Quản lý người dùng

UC#15	Quản lý người dùng	Độ phức tạp: trung bình
Mô tả	Cho phép Admin có thể xem thông tin và khóa tài khoản của người dùng.	
Tác nhân	Admin.	
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập vào hệ thống quản lý và chọn mục “Người	

		dùng”.
Hậu điều kiện	Thành công	Admin có thể xem thông tin và khóa tài khoản người dùng.
	Lỗi	Không có

ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG

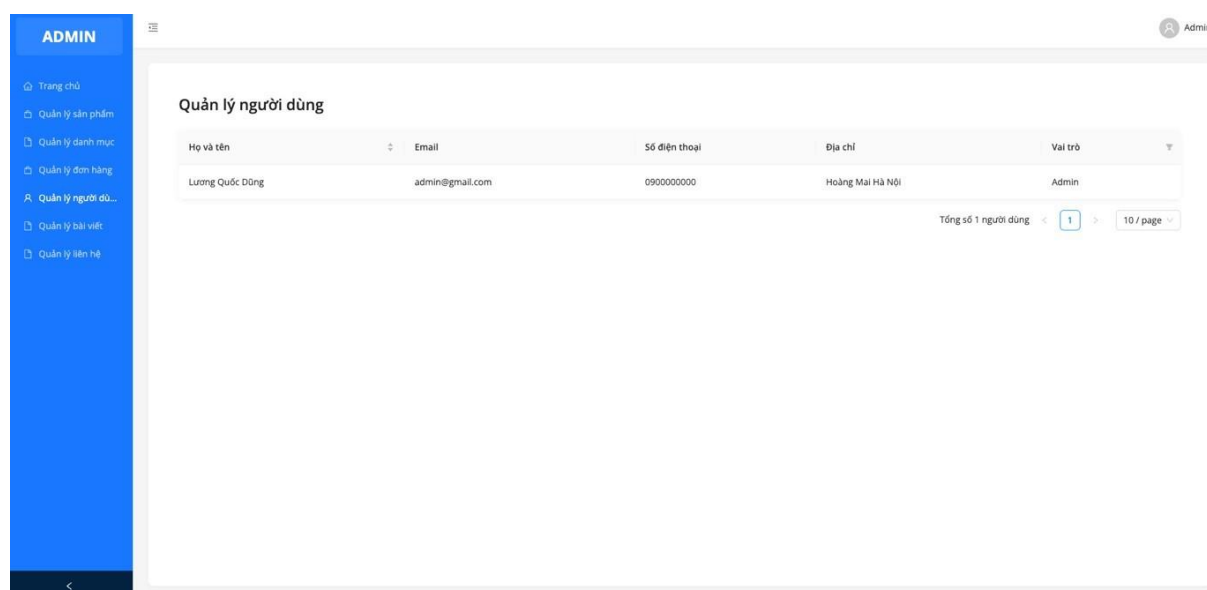
Luồng sự kiện chính/ Kịch bản chính

Use case bắt đầu khi Admin muốn xem thông tin người dùng:

- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý đơn hàng với các thông tin bao gồm:
 - + Tên người dùng
 - + Email
 - + Số điện thoại
 - + Địa chỉ
 - + Role

Luồng sự kiện phát sinh/ Kịch bản phát sinh

Giao diện minh họa

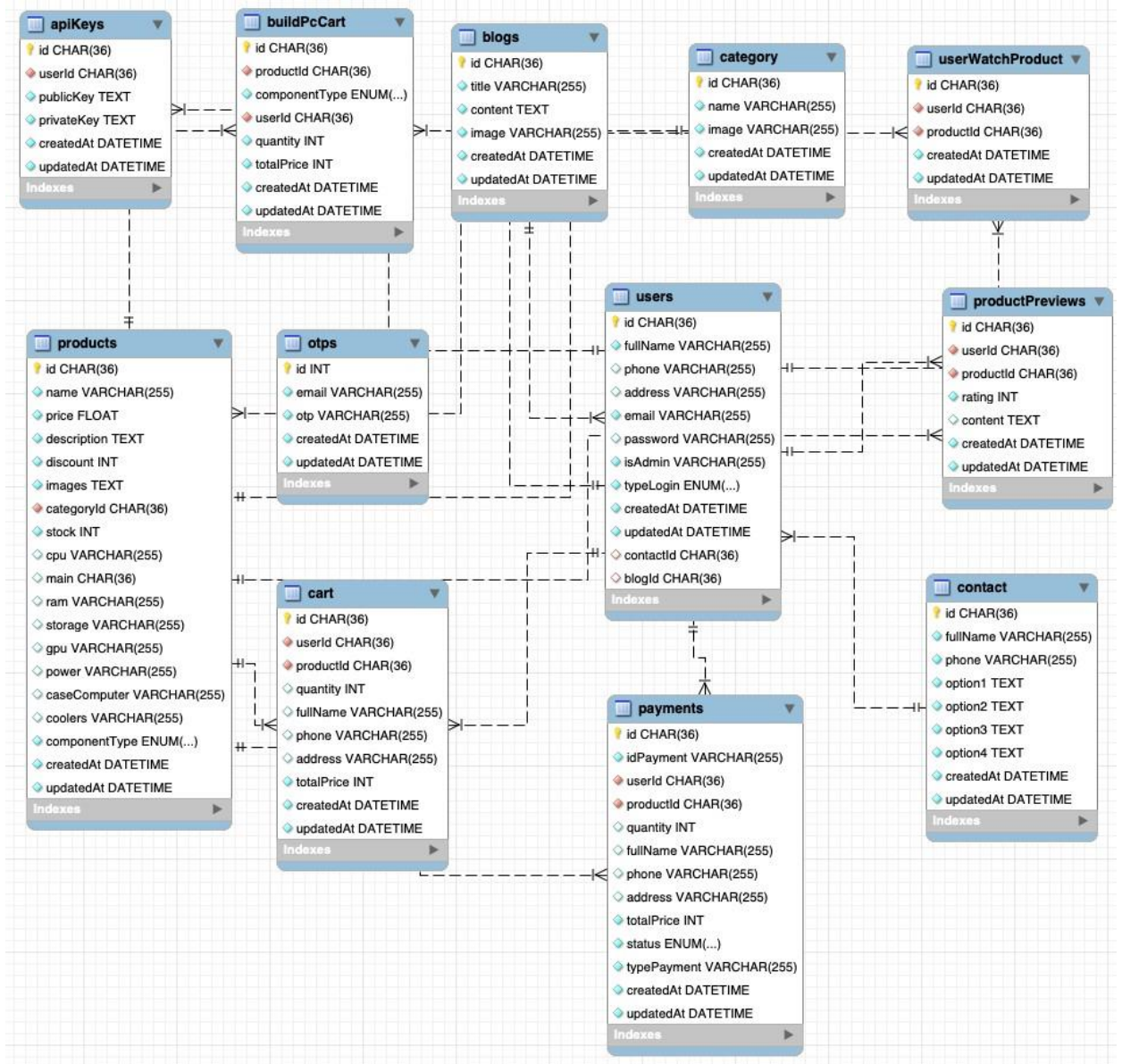


Ảnh 2.25. Giao diện minh họa Quản lý người dùng

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu



Ảnh 3.26. Lược đồ cơ sở dữ liệu

3.1.2. Danh sách các bảng

STT	Tên bảng	Mô tả
1	Users	Lưu thông tin và tài khoản của người dùng.
2	Products	Lưu thông tin các sản phẩm.
4	ProductPreview	Lưu các bình luận hoặc đánh giá của khách hàng về sản phẩm.
5	Categories	Lưu thông tin các danh mục sản phẩm.
6	Payments	Lưu thông tin đơn hàng.
7	Apikey	Lưu thông tin khoá bí mật login khách hàng
8	Carts	Lưu thông tin giỏ hàng.
9	Contact	Lưu thông tin về liên hệ khách hàng
10	UserWatchProduct	Lưu thông tin sản phẩm khách hàng đã xem
11	Blogs	Lưu thông tin bài viết
12	Otp	Lưu thông tin OTP xác thực tài khoản

Bảng 3.3. Danh sách các bảng dữ liệu

3.1.3. Chi tiết các bảng

Bảng Users

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Id	objectid	Mã người dùng
2	isAdmin	String	Quyền người dùng
3	fullName	String	Tên người dùng
4	phone	String	Số điện thoại

5	address	String	Địa chỉ người nhận
6	password	String	Mật khẩu tài khoản
7	email	String	Email.
8	typeLogin	String	Loại tài khoản người dùng (Email, Google)

Bảng 3.4. Bảng User

Bảng Products

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	productID	objectid	Mã sản phẩm
2	name	String	Tên sản phẩm
3	price	Float	Giá
4	description	Text	Mô tả
5	Discount	Number	Giảm giá sản phẩm
6	categoryID	String	Mã danh mục cha
7	Stock	Number	Số lượng sản phẩm đang có trong kho

Bảng 3.5. Bảng Products

Bảng Comment

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	id	objectid	Mã Id comment
2	userId	String	Id người dùng

3	rating	float	Đánh giá
4	Content	String	Bình luận người dùng

Bảng 3.6. Bảng Comment

Bảng Categories

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	id	objectid	Mã danh mục
2	Name	String	Tên danh mục
3	Image	String	Ảnh danh mục

Bảng 3.7. Bảng Categories

Bảng Orders

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	id	objectid	Mã đơn hàng
2	idPayment	String	Mã thanh toán
3	userId	UUID	Id người dùng
4	productid	UUIId	Id sản phẩm
5	Quantity	Number	Số lượng sản phẩm đặt hàng
6	fullName	String	Tên người nhận hàng
7	Phone	String	Số điện thoại người nhận hàng
8	Address	String	Địa chỉ nhận hàng
9	Status	String	Trạng thái đơn hàng

10	typePayment	String	Kiểu thanh toán
----	-------------	--------	-----------------

Bảng 3.8. Bảng Orders

Bảng Carts

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	id	objectid	Mã giỏ hàng
2	userId	UUID	Id người dùng
3	productId	UUID	Id sản phẩm
4	Quantity	Number	Số lượng sản phẩm đặt hàng
5	fullName	String	Tên người nhận hàng
6	Phone	String	Số điện thoại người nhận hàng
7	Address	String	Địa chỉ nhận hàng
8	totalPrice	Number	Tổng tiền đơn hàng

Bảng 3.9. Bảng Carts

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Kiểm thử

4.1.1. Phân tích các trường hợp kiểm thử

STT	Chức năng	Mục tiêu
1	Đăng nhập	- Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox tương ứng. - Kiểm tra tính hợp lệ của các giá trị đầu vào và hiển thị các thông báo lỗi trên form Đăng nhập theo đúng đặc tả usecase: + Số điện thoại. + Mật khẩu. - Kiểm tra chức năng đăng nhập vào hệ thống.
2	Đăng ký	- Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox tương ứng. - Kiểm tra tính hợp lệ của các giá trị đầu vào và hiển thị các thông báo lỗi của các trường trên form Đăng ký theo đúng đặc tả usecase: + Số điện thoại. + Họ và tên. + Email. + Mật khẩu. - Kiểm tra chức năng đăng ký vào hệ thống.
3	Cập nhật tài khoản	- Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ thông tin và chính xác các button, textbox tương ứng. - Kiểm tra tính hợp lệ của các giá trị đầu vào và hiển thị các thông báo lỗi của các trường trên màn hình cập tài khoản: + Họ và tên.

		+ Địa chỉ của bạn. - Kiểm tra thao tác hiển thị, thay đổi và lưu thông tin tài khoản. - Kiểm tra chức năng thay đổi mật khẩu, thay ảnh đại diện.
4	Tìm kiếm	- Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox tương ứng. - Kiểm tra chức năng tìm kiếm và hiển thị thông tin sản phẩm.
5	Giỏ hàng	- Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox tương ứng. - Kiểm tra chức năng thêm, sửa, xóa và hiển thị thông tin các sản phẩm trong giỏ hàng.
6	Chi tiết sản phẩm	- Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox tương ứng. - Kiểm tra các chức năng: + Thay đổi số lượng sản phẩm. + Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. + Mua ngay.
7	Quản lý sản phẩm	- Kiểm tra giao diện chung màn hình, hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox tương ứng. - Kiểm tra chức năng thêm, sửa, xóa và hiển thị thông tin các sản phẩm.
8	Quản lý danh mục	- Kiểm tra giao diện chung màn hình hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox, tương ứng. - Kiểm tra chức năng thêm sửa, xóa và hiển thị thông tin các danh mục hiện có trên website.
9	Quản lý đơn hàng	- Kiểm tra giao diện chung màn hình hiển thị đầy đủ và chính xác các button, textbox, tương ứng.

		- Kiểm tra chức năng thay đổi trạng thái đơn hàng và hiển thị thông tin các sản phẩm trong giỏ hàng.
--	--	--

Bảng 4.10. Phân tích các trường hợp kiểm thử

4.1.2. Kết quả thực thi Test

STT	Chức năng	Kết quả	
		Pass	Fail
1	Đăng nhập	14	0
2	Đăng ký	38	4
3	Cập nhật tài khoản	30	4
4	Tìm kiếm	17	1
5	Giỏ hàng	22	1
6	Quản lý sản phẩm	46	1
7	Chi tiết sản phẩm	12	0
8	Quản lý danh mục	21	0
9	Quản lý đơn hàng	11	0
Tổng		228	11

Bảng 4.11. Bảng kết quả thực thi Test

4.2. Yêu cầu về cài đặt

4.2.1. Yêu cầu phần mềm

- **Hệ điều hành:** Windows 10 trở lên.
- **Visual Studio Code (VSCode):** Đây là trình soạn thảo code miễn phí của Microsoft, là lựa chọn hàng đầu cho các dự án **ReactJS** (frontend) và **Node.js/Express** (backend) nhờ khả năng hỗ trợ JavaScript/TypeScript vượt trội.

Đối với dự án này, VSCode cung cấp các công cụ thiết yếu:

- **IntelliSense (Hoàn thiện mã):** Tự động gợi ý code chính xác cho cú pháp React (JSX), các hàm của Node.js và module.
- **Terminal tích hợp:** Cho phép bạn chạy đồng thời cả server Express (node server.js) và client React (npm start) ngay trong một cửa sổ.
- **Gỡ lỗi (Debugging):** Tích hợp công cụ gỡ lỗi mạnh mẽ cho cả backend Node.js (kiểm tra API) và frontend React.
- **Tiện ích mở rộng (Extensions):** Hỗ trợ mạnh mẽ với các tiện ích như **ESLint/Prettier** (để đảm bảo code nhất quán) và **REST Client** (để kiểm tra API Express của bạn ngay lập tức).

4.2.2. *Yêu cầu phần cứng:*

- **Màn hình:** Để hiển thị giao diện làm việc
- **Chuột và bàn phím:** Để thao tác lập trình (đối với máy bàn)
- **Máy tính** gồm: bộ xử lý (CPU), RAM tối thiểu 4GB (khuyến nghị 8GB trở lên), ổ cứng SSD hoặc HDD, mainboard, v.v.

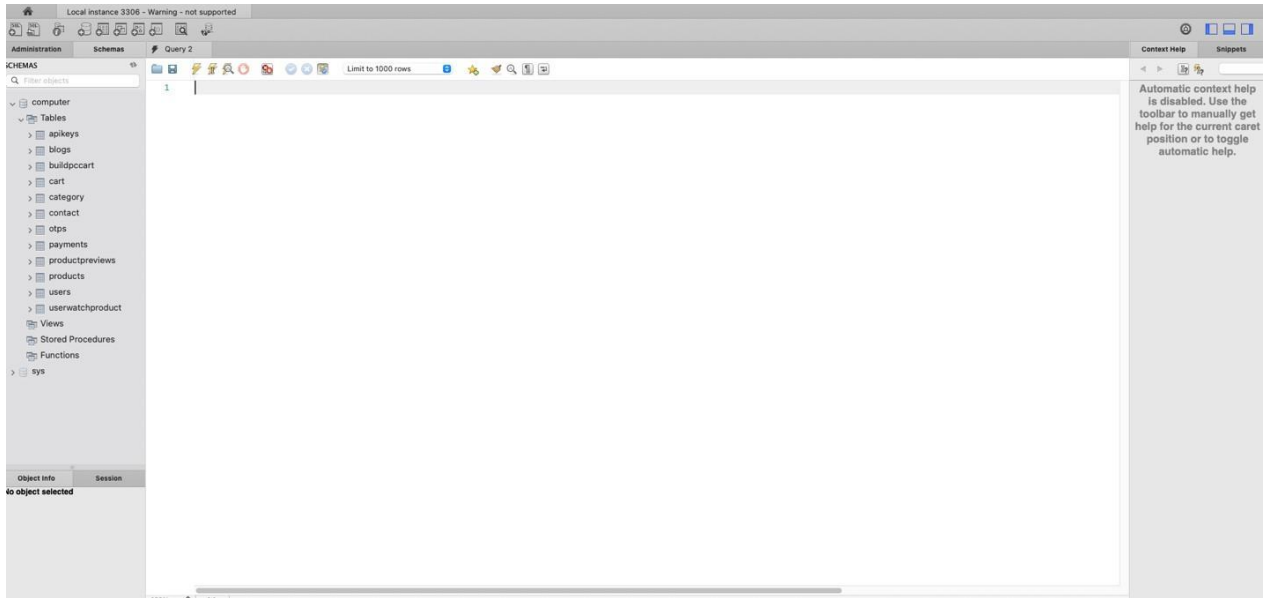
4.2.3. *Yêu cầu mạng Internet:*

Thiết bị cần kết nối mạng để:

- Tải và cập nhật tiện ích mở rộng (extensions)
- Cập nhật phần mềm và tính năng mới
- Đồng bộ hóa cài đặt nếu dùng tài khoản Microsoft
- Làm việc với các dịch vụ như GitHub, Live Share, Remote SSH, v.v.

4.3. Kết quả cài đặt môi trường

4.3.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu



Ảnh 4.27. Cài đặt cơ sở dữ liệu

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu **NoSQL** (phi quan hệ) hướng tài liệu phổ biến và mạnh mẽ, thường được sử dụng trong các ứng dụng web hiện đại, phân tích dữ liệu lớn và các hệ thống đòi hỏi tính linh hoạt cao.

Khi triển khai trên các nền tảng đám mây, đặc biệt là dịch vụ gốc **MongoDB Atlas**, hoặc các dịch vụ tương thích như Amazon DocumentDB hay Azure Cosmos DB, người dùng có thể tận dụng một môi trường MongoDB được quản lý hoàn toàn. Giải pháp này giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt, vận hành và mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu có cấu trúc linh hoạt.

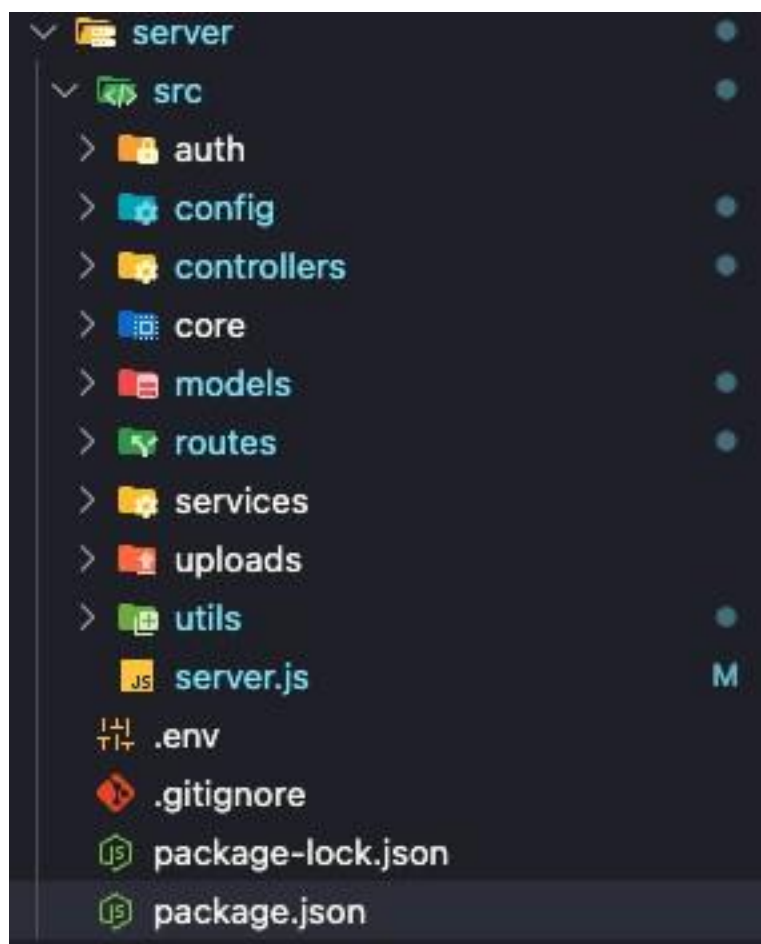
Với MongoDB trên nền tảng đám mây, người dùng có thể dễ dàng:

- Thiết lập và triển khai các cluster (cụm) cơ sở dữ liệu chỉ trong vài bước.
- Tự động sao lưu (backup) và phục hồi dữ liệu tại một thời điểm (point-in-time recovery).
- Quản lý hiệu năng và bảo mật với các công cụ giám sát, cảnh báo và mã hóa tích hợp sẵn.

- **Mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling)** thông qua "sharding" một cách tự động để đáp ứng nhu cầu tải mà không cần can thiệp sâu vào hạ tầng.

Giải pháp này đặc biệt phù hợp cho những doanh nghiệp và lập trình viên muốn tập trung vào phát triển ứng dụng—đặc biệt là với các mô hình dữ liệu thay đổi nhanh—mà không phải lo lắng về các vấn đề kỹ thuật như quản trị cluster, cập nhật bảo mật hay tối ưu hiệu suất hệ thống.

4.3.2. *Bussiness Logic Layer (Express)*



Ảnh 4.28. Cài đặt Bussiness Logic Layer (Express)

Config: mục này chứa các config cho dự án như là kết nối với MongoDB

Controller: mục này chứa các controller kết hợp với các service để thực hiện yêu cầu từ Người dùng và trả về response.

Core: mục này có ý nghĩa là định nghĩa các status code khi trả về cho người dùng

Auth: xử lý các yêu cầu người dùng, nhằm kiểm tra quyền của người dùng

Model : Mục này chứa các Model định nghĩa các trường để tạo và lưu trữ dữ liệu của người dùng trong Database

Routes: Định nghĩa các tuyến đường giữa Front-End và Back-end nhằm truyền tải dữ liệu

Services : Định nghĩa các logic nghiệp vụ được sử dụng ở nhiều nơi và có thể tái sử dụng lại tránh lặp lại logic quá nhiều

Uploads : chứa các file ảnh của sản phẩm

Utils : nhằm viết các chức năng mở rộng như gửi Email quên mật khẩu và chatbot..

.env : lưu trữ các khoá bí mật cho Server

4.3.3. Presentation Layer (ReactJS)



Ảnh 4.29. Cài đặt Presentation Layer (ReactJS)

Assets : lưu trữ các ảnh tĩnh cho website UI/UX

Components : Định nghĩa các Components được tái sử dụng lại giữa các trang như Header, CardBody

Config : là nơi để lưu trữ các router kết nối đến với Server Express

Hook : là một hàm JavaScript bắt đầu bằng use, cho phép tái sử dụng Logic có liên quan đến state hoặc side effects giữa nhiều các component, được kết hợp giữa các hooks sẵn có của ReactJS

4.4. Kết quả thực nghiệm

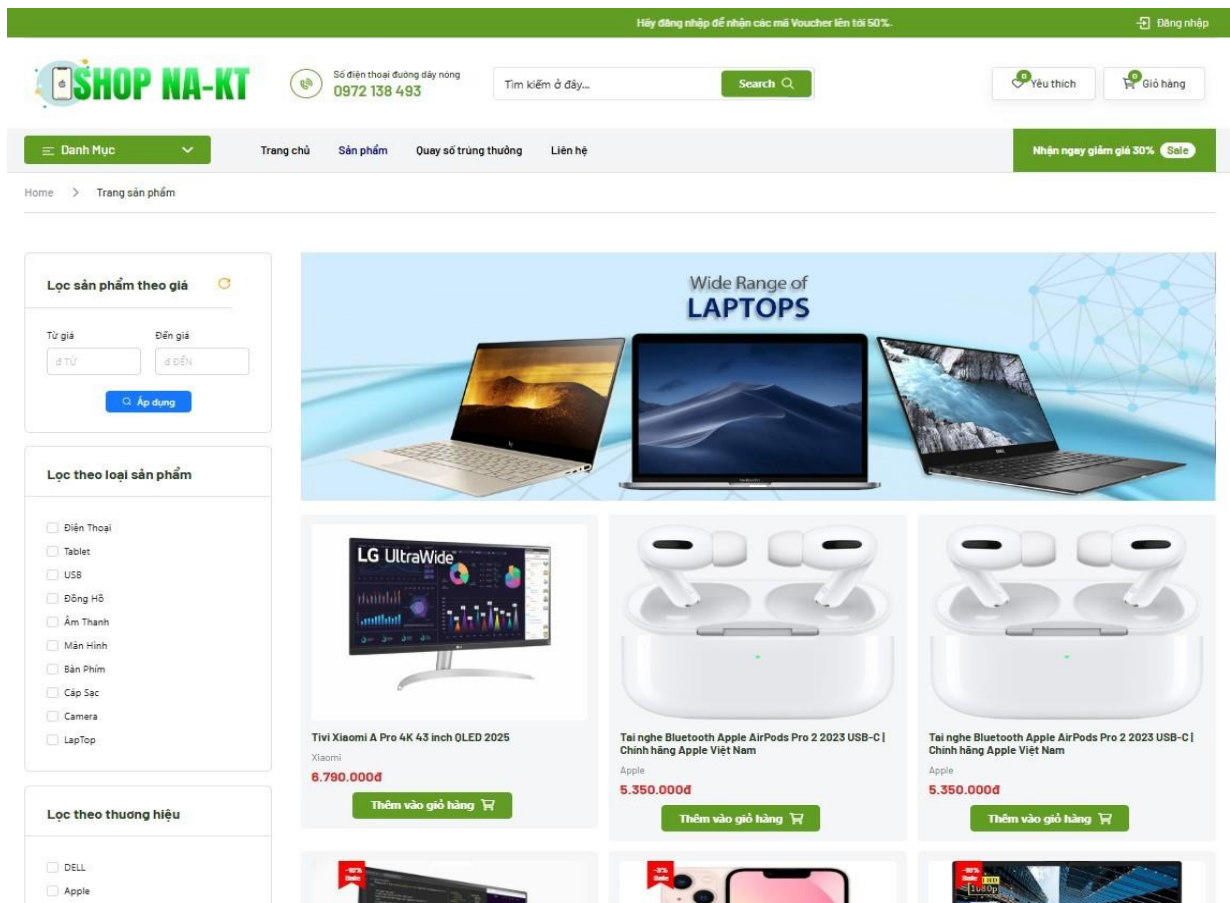
4.4.1. Giao diện đăng nhập hệ thống

Khi người dùng đăng nhập hệ thống yêu cầu người dùng nhập email và mật khẩu.

The screenshot shows the login page of the SHOP NA-KT website. At the top, there is a green banner with the text "Hãy đăng nhập để nhận các mã Voucher lên tới 50%." and a "Đăng nhập" button. Below the banner, the website logo "SHOP NA-KT" is displayed, along with a phone number "0972 138 493" and a search bar. The main navigation bar includes links for "Danh Mục", "Trang chủ", "Sản phẩm", "Quay số trúng thưởng", and "Liên hệ". A green button on the right says "Nhận ngay giảm giá 30% Sale". The login form is centered on the page with the title "Đăng nhập tài khoản của bạn". It contains fields for "Email" (with the value "dokhactu1822@gmail.com") and "Password" (masked with "*****"). There is a checkbox for "Ghi nhớ tài khoản" and a link for "Quên mật khẩu". A green "Đăng nhập" button is at the bottom of the form. Below the button, there is a link for "Chưa có tài khoản? Bấm vào đây để đăng ký!".

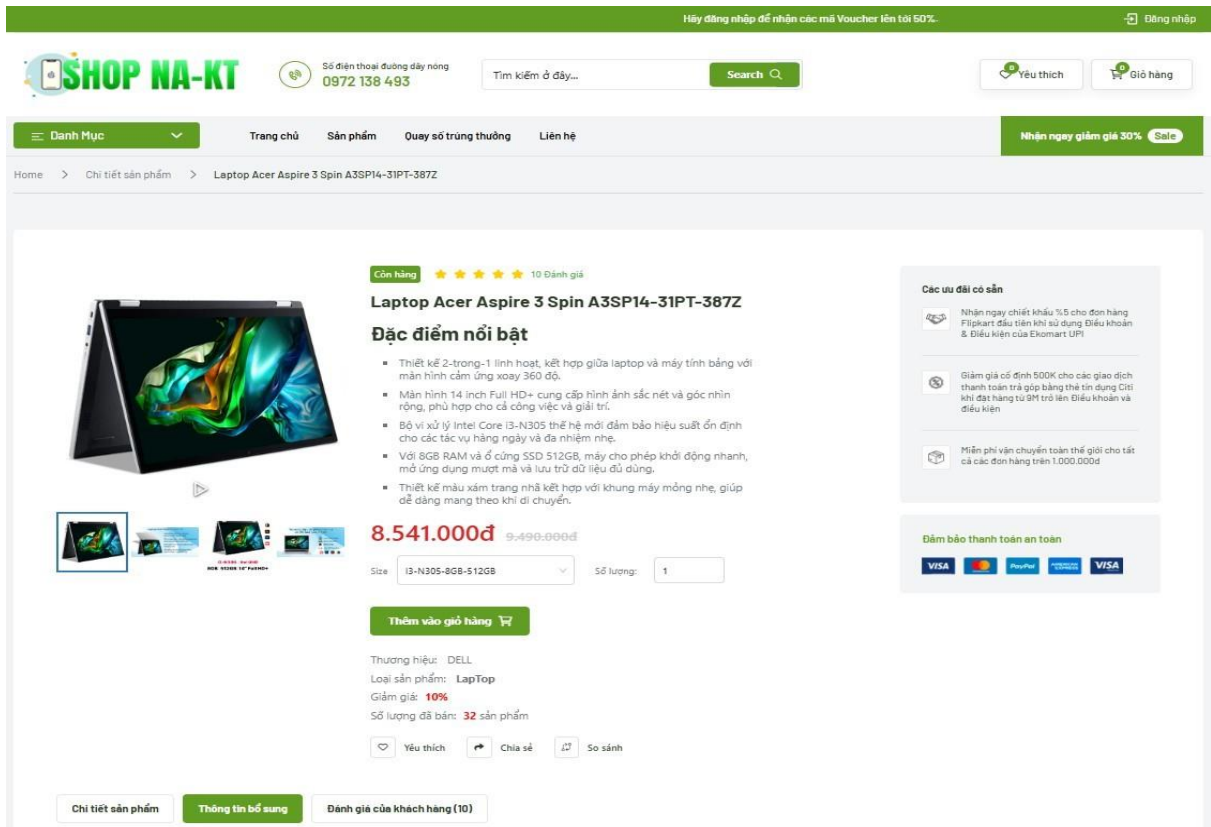
Ảnh 4.30. Giao diện chức năng đăng nhập

4.4.2. Giao diện trang chủ hệ thống



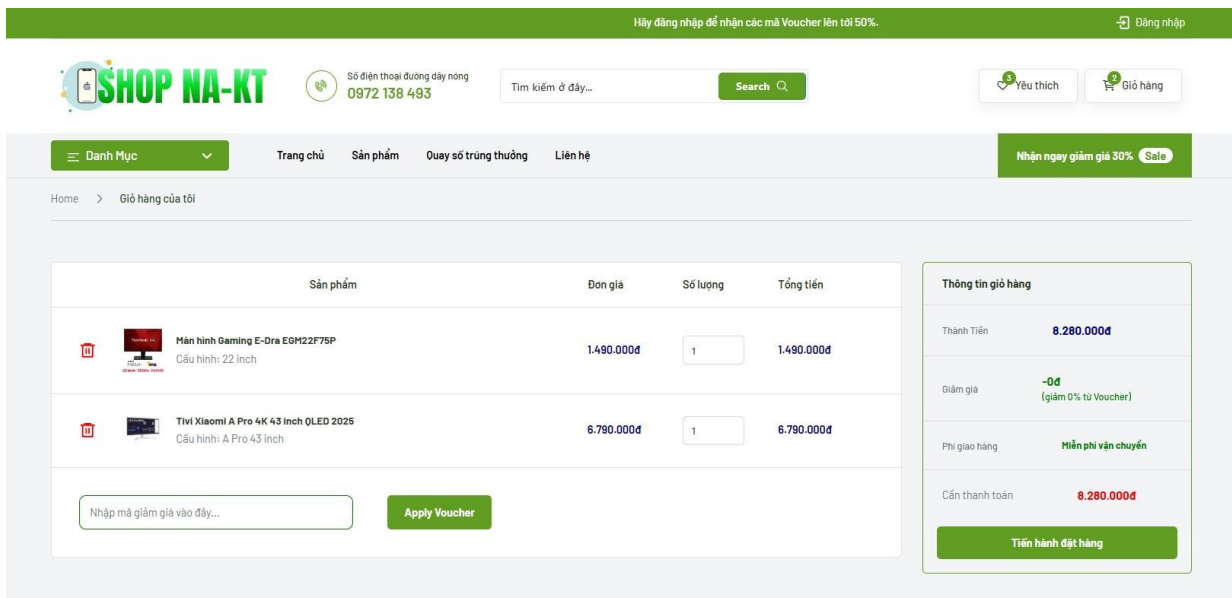
Ảnh 4.31. Giao diện trang chủ màn hình khi đã đăng nhập

4.4.3. Giao diện chi tiết sản phẩm



Ảnh 4.32. Giao diện chi tiết sản phẩm

4.4.4. Giao diện giỏ hàng



Ảnh 4.33. Giao diện giỏ hàng

4.4.5. Giao diện chi tiết đơn hàng

Giao diện thông tin các đơn hàng đã đặt:

STT	Tên sản phẩm	Tổng tiền	Trạng thái	Thao tác
1	 iPad Air 6 M2 11 inch Wifi 128GB x1	15,020,000	Dã Hủy	Xem chi tiết
2	 Áo thun Nam ngắn tay thời trang nam x1	179,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
3	 Áo thun Milan Cao Cấp Việt Pháp x1	179,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
4	 Áo màu gradient của nam Chất lượng cao x1	260,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết

Ảnh 4.34. Giao diện danh sách đơn hàng đã đặt gần đây

Giao diện chi tiết từng đơn hàng:

Tên người nhận

Tùng

Địa chỉ nhận hàng

Nam tử liêm

Số điện thoại

123123

Email

Chờ xác nhận

Đang chuẩn bị hàng

Đang giao hàng

Đã nhận được hàng

16/10/2024 21:01:14

Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

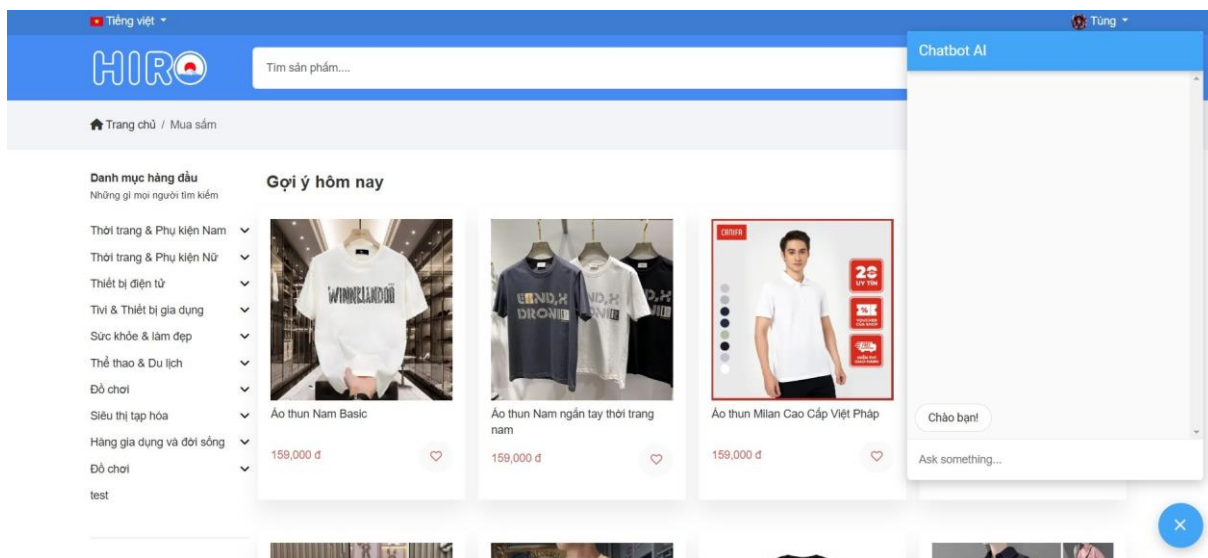
Chưa hoàn thành

Chưa hoàn thành

Hủy đơn hàng

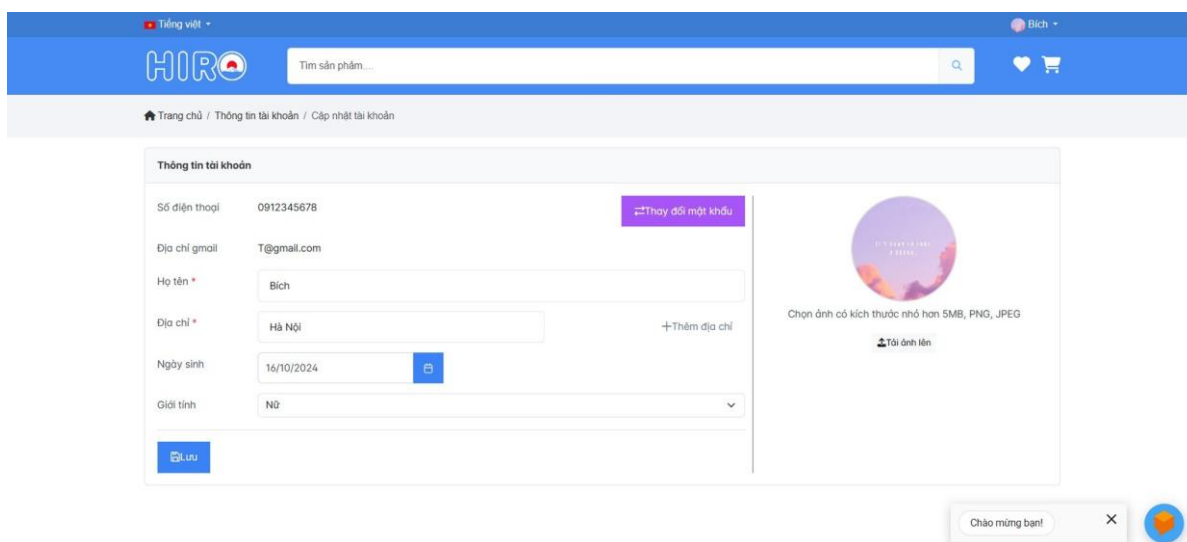
Ảnh 4.35. Giao diện chi tiết từng đơn hàng

4.4.6. Giao diện chatbot



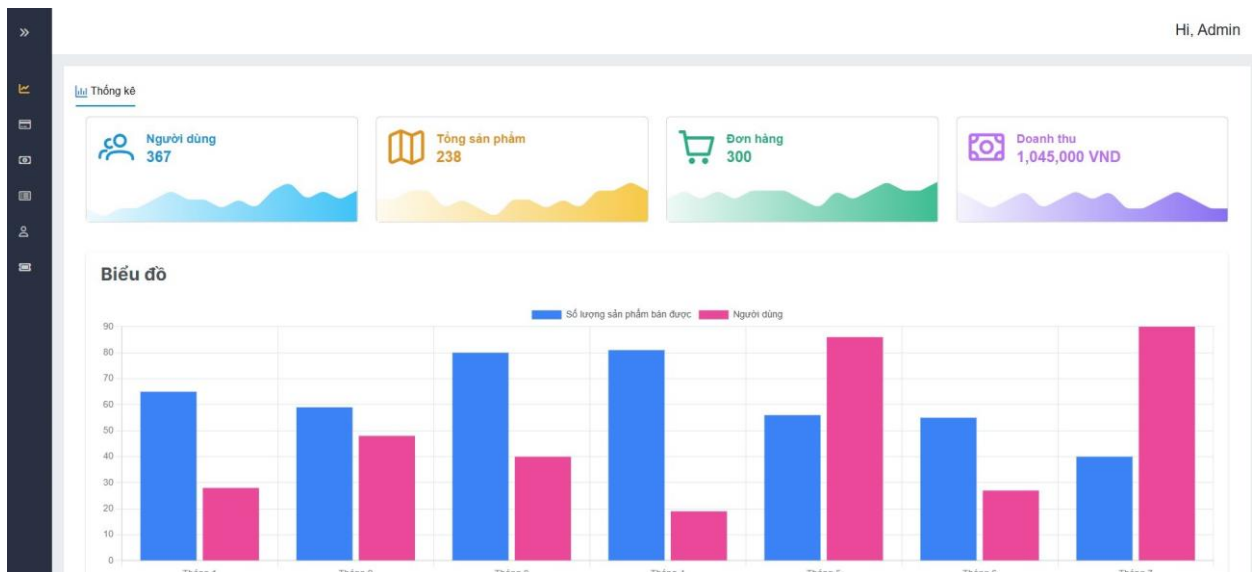
Ảnh 4.36. Giao diện chatbot

4.4.7. Giao diện cập nhật tài khoản



Ảnh 4.37. Giao diện cập nhật tài khoản

4.4.8. Giao diện thống kê



Ảnh 4.38. Giao diện thống kê

4.4.9. Giao diện quản lý sản phẩm

Giao diện quản lý sản phẩm:

Hi, Admin

Danh sách sản phẩm

+ Thêm sản phẩm --Danh mục cha-- --Danh mục con-- --Tình trạng sản phẩm--

Tìm kiếm theo tên sản phẩm

STT	Tên sản phẩm	Giá	Danh mục	Tình trạng	Thao tác
1	 Áo thun Nam Basic	159,000 VND	aothunnam	Còn ít hàng	Cập nhật Xóa
2	 Áo thun Nam ngắn tay thời trang nam	159,000 VND	aothunnam	Còn ít hàng	Cập nhật Xóa
3	 Áo thun Milan Cao Cấp Việt Pháp	159,000 VND	aothunnam	Còn ít hàng	Cập nhật Xóa
4	 Áo thun Cao cấp in hình	159,000 VND	aothunnam	Hết hàng	Cập nhật Xóa
5	 Áo Tshirt Nam Tay Ngắn W&W Dáng Slim Fit Ôm Vừa Vận Cơ thể	159,000 VND	aothunnam	Hết hàng	Cập nhật Xóa
6	 Áo thun vải cotton 100%	159,000 VND	aothunnam	Hết hàng	Cập nhật Xóa

Ảnh 4.39. Giao diện quản lý sản phẩm

Giao diện thêm mới sản phẩm:

Hi, Admin

Danh sách sản phẩm [+ Thêm sản phẩm mới](#) x

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

[+ Chọn ảnh](#)

[Lưu](#)

Giá

1.000

Số lượng sản phẩm

1

Danh mục

Danh mục cha

Danh mục con

Thuộc tính sản phẩm

Hiện thị sau khi chọn danh mục cha

Ảnh 4.40. Giao diện thêm mới sản phẩm

4.4.10. Giao diện quản lý danh mục

Giao diện quản lý danh mục:

Hi, Admin

Danh mục cha

[+ Thêm danh mục](#)

CATEGORY

Thời trang & Phụ kiện Nam
77 sản phẩm

[Chi tiết](#) [Cập nhật](#) [Xóa](#)

CATEGORY

Thời trang & Phụ kiện Nữ
86 sản phẩm

[Chi tiết](#) [Cập nhật](#) [Xóa](#)

CATEGORY

Thiết bị điện tử
11 sản phẩm

[Chi tiết](#) [Cập nhật](#) [Xóa](#)

CATEGORY

Tivi & Thiết bị gia dụng
0 sản phẩm

[Chi tiết](#) [Cập nhật](#) [Xóa](#)

CATEGORY

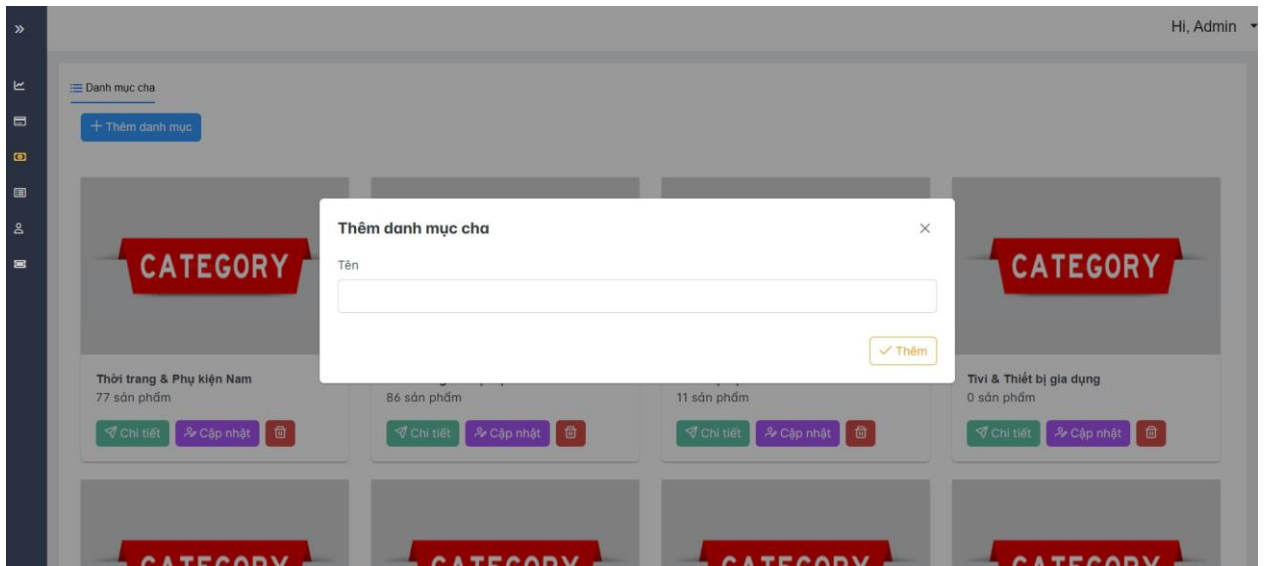
CATEGORY

CATEGORY

CATEGORY

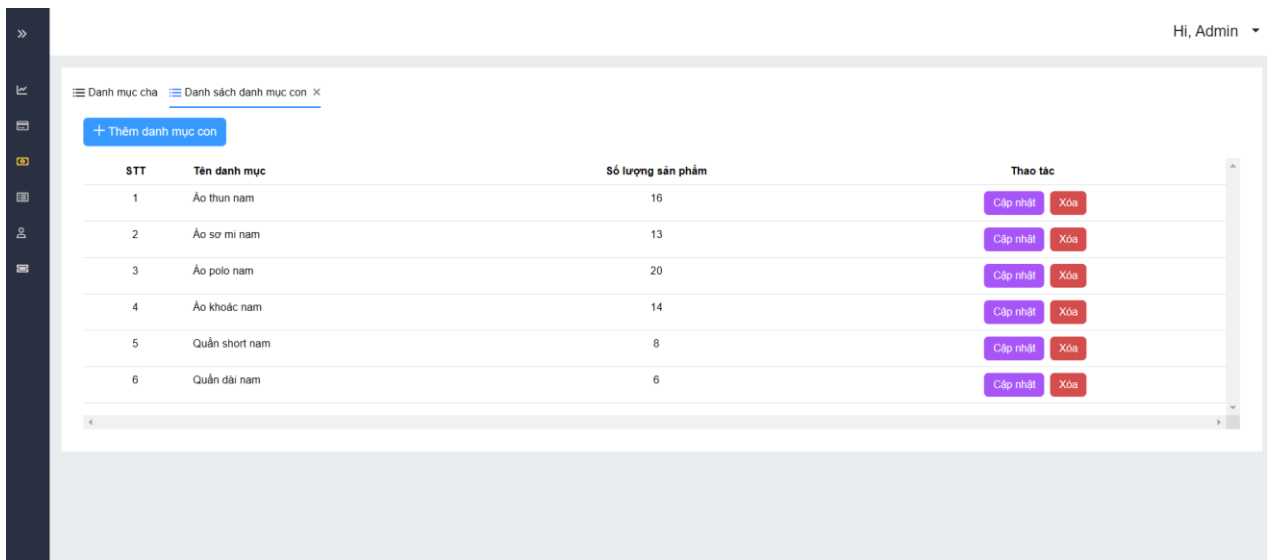
Ảnh 4.41. Giao diện danh sách danh mục

Giao diện thêm mới danh mục:



Ảnh 4.42. Giao diện thêm mới danh mục cha

Giao diện danh sách danh mục con:



Ảnh 4.43. Giao diện danh sách danh mục con

4.4.11. *Giao diện quản lý đơn hàng*

Giao diện quản lý danh sách đơn hàng:

»

Hi, Admin

Danh sách đơn hàng

STT	Tên sản phẩm	Người đặt	Tổng tiền	Trạng thái	Thao tác
1	 iPad Air 6 M2 11 inch Wifi 128GB x1	Dao Khanh Tung	15,020,000	HỦY ĐƠN HÀNG	Chi tiết
2	 Áo thun Nam ngắn tay thời trang nam x1	Dao Khanh Tung	179,000	CHỜ XÁC NHẬN	Chi tiết
3	 Áo thun Milan Cao Cấp Việt Pháp x1	Dao Khanh Tung	179,000	CHỜ XÁC NHẬN	Chi tiết
4	 Áo màu gradient của nam Chất lượng cao x1	Dao Khanh Tung	260,000	CHỜ XÁC NHẬN	Chi tiết
5	 Áo Khoác jean nam nữ Unisex form rộng chất jean cao cấp đủ size nhiều màu Avocado x1	Dao Khanh Tung	216,000	CHỜ XÁC NHẬN	Chi tiết

Ảnh 4.44. Giao diện quản lý danh sách đơn hàng

Giao diện chi tiết đơn hàng:

»

Hi, Admin

Danh sách đơn hàng

Cập nhật đơn hàng của Dao Khanh Tung



iPad Air 6 M2 11 inch Wifi 128GB

x1

15,000,000 VND

CÔNG HẸNG

Tên người nhận

Dao Khanh Tung

Địa chỉ nhận hàng

16/10/2024 20:51:52

Chờ xác nhận

Số điện thoại

123123

Phương thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng

16/10/2024 21:00:36

Đang chuẩn bị hàng

Trạng thái

Trạng thái đơn hàng

Phi ship

20,000

Chưa hoàn thành

Đang giao hàng

Tổng tiền

15,020,000 VND

Chưa hoàn thành

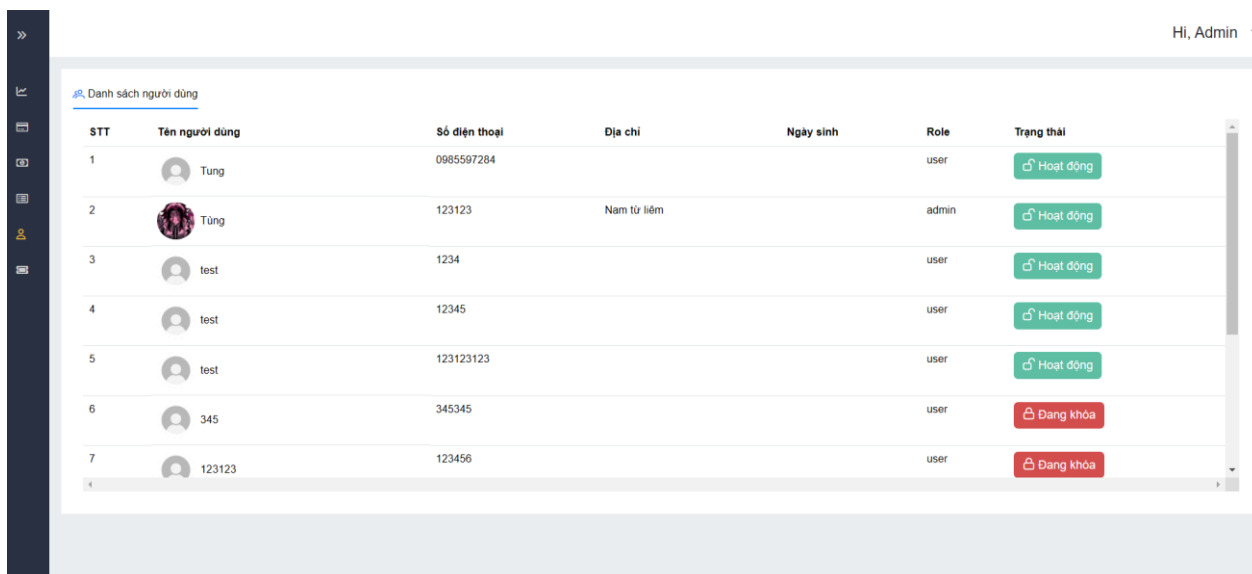
Đã nhận được hàng

Cập nhật

Hủy đơn hàng

Ảnh 4.45. Giao diện cập nhật đơn hàng

4.4.12. Giao diện quản lý người dùng



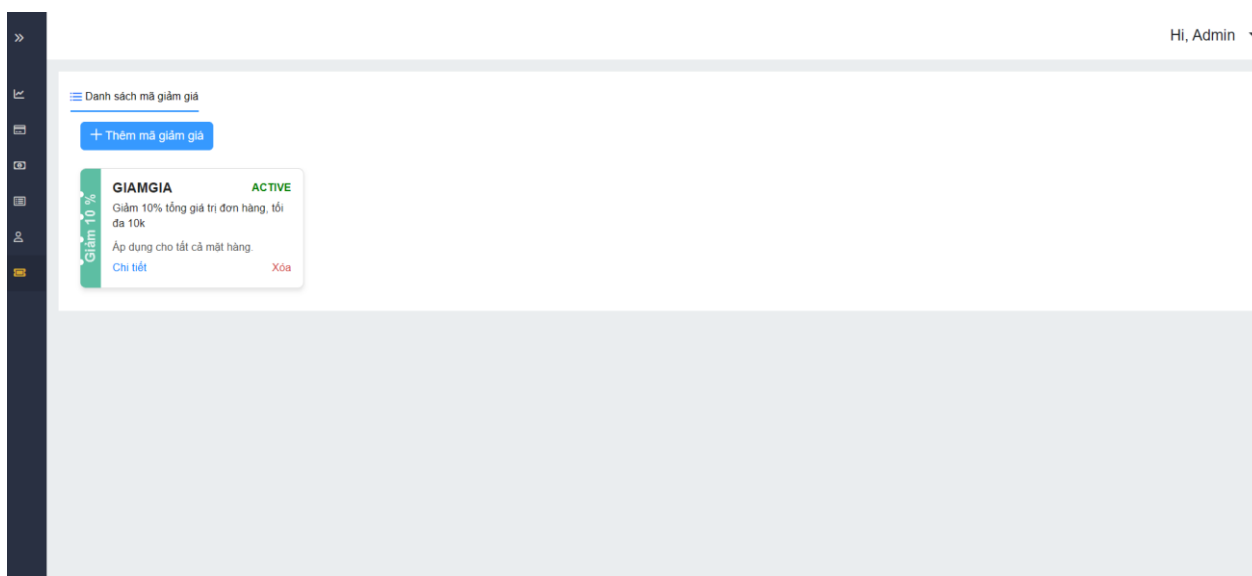
Hi, Admin ▾

Danh sách người dùng

STT	Tên người dùng	Số điện thoại	Địa chỉ	Ngày sinh	Role	Trạng thái
1	Tung	0985597284			user	Hoạt động
2	Tùng	123123	Nam từ liêm		admin	Hoạt động
3	test	1234			user	Hoạt động
4	test	12345			user	Hoạt động
5	test	123123123			user	Hoạt động
6	345	345345			user	Đang khóa
7	123123	123456			user	Đang khóa

Ảnh 4.46. Giao diện quản lý người dùng

4.4.13. Giao diện quản lý mã giảm giá



Hi, Admin ▾

Danh sách mã giảm giá

+ Thêm mã giảm giá

GIAMGIA ACTIVE

Giảm 10% tổng giá trị đơn hàng, tối đa 10k

Áp dụng cho tất cả mặt hàng.

[Chi tiết](#) [Xóa](#)

Ảnh 4.47. Giao diện mã giảm giá

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

Trong quá trình triển khai và phát triển hệ thống web thương mại điện tử, em đã đạt được những kết quả quan trọng, bao gồm:

- Hoàn thiện tài liệu phân tích và đặc tả các yêu cầu hệ thống một cách chi tiết.
- Thiết kế và xây dựng thành công cơ sở dữ liệu cho hệ thống, đảm bảo lưu trữ và quản lý dữ liệu hiệu quả.
- Tạo dựng bố cục giao diện cho cả trang bán hàng và trang quản trị, đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chức năng.
- Tích hợp chatbot để hỗ trợ người dùng trả lời một số câu hỏi phổ biến.
- Xây dựng các tính năng tìm kiếm, lọc sản phẩm, hỗ trợ người dùng tìm kiếm dễ dàng.
- Hoàn thành luồng đặt hàng từ bước đặt hàng, xác nhận đến theo dõi đơn hàng.
- Triển khai chức năng giỏ hàng, giúp khách hàng quản lý sản phẩm chọn mua.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến qua cổng VNPay, hỗ trợ thanh toán nhanh chóng và tiện lợi.
- Phát triển các chức năng quản trị như quản lý tài khoản, sản phẩm, danh mục, đơn hàng và mã giảm giá.
- Kiểm thử các chức năng cơ bản của hệ thống.

5.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Sản phẩm chưa có tính chuyên nghiệp cao, cần tiếp tục nâng cao để đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.
- Giao diện chưa thực sự thẩm mỹ, cần cải tiến để tạo ấn tượng tốt hơn với người dùng.
- Một số lỗi có thể vẫn xuất hiện trong quá trình sử dụng, cần kiểm thử và tối ưu hóa thêm để nâng cao độ ổn định của hệ thống.

5.3. Hướng phát triển

Dựa trên kết quả đạt được và các hạn chế, hệ thống có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, bao gồm:

- Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động (Android, iOS) để người dùng dễ dàng sử dụng trên thiết bị di động, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Tích hợp thêm nhiều phương thức thanh toán khác để tăng sự linh hoạt và tiện lợi cho khách hàng.
- Cải thiện công cụ gợi ý sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Thêm tính năng trò chuyện trực tiếp (live chat) để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
- Bổ sung chức năng đa ngôn ngữ, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng từ nhiều quốc gia.

Với nền tảng cơ bản đã xây dựng, em tin rằng dự án này có thể được tiếp tục phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng, góp phần vào sự phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Mozilla Developer Network (MDN). *Client–Server overview*.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/First_steps/Client-Server_overview
- [2] React Official Documentation – <https://react.dev>
- [3] Vite Official Documentation – <https://vitejs.dev>
- [4] React Router – Official Documentation: <https://reactrouter.com>
- [5] Nguyễn Thanh Hưng (2023). *Ứng dụng SCSS và CSS Modules trong phát triển giao diện React*, Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM.
- [6] MDN Web Docs – *React Context API Overview*: <https://developer.mozilla.org/>
- [7] Node.js Official Website – <https://nodejs.org/en>
- [8] Express.js Official Website – <https://expressjs.com/>
- [9] Express.js Official Website – <https://expressjs.com/>
- [10] Phạm Quang Huy (2022). *Ứng dụng kiến trúc MVC trong phát triển web với Node.js và Express*, Trường Đại học FPT TP.HCM.
- [11] Trần Đức Tài (2023). *Sử dụng Middleware trong Express.js để bảo vệ hệ thống API*, Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM.
- [12] Nguyễn Văn Minh (2022). *Xây dựng và kết nối frontend-backend trong ứng dụng thương mại điện tử*, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- [13] W3Schools – MySQL Tutorial:
<https://www.w3schools.com/mysql/>

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Danh sách testcase chi tiết: Tài liệu đính kèm.

Phụ lục 2. Link figma thiết kế giao diện:

<https://www.figma.com/design/ayyVPeYAV5P3PgtYvOuuZs/C%C4%90TN?node-id=0-1&t=ngvOeR3oT1eZ7wXr-1>